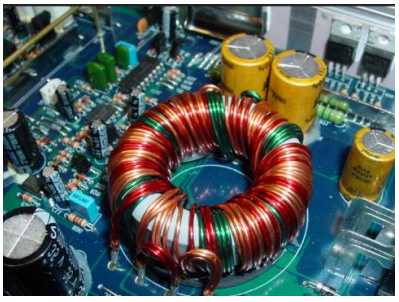
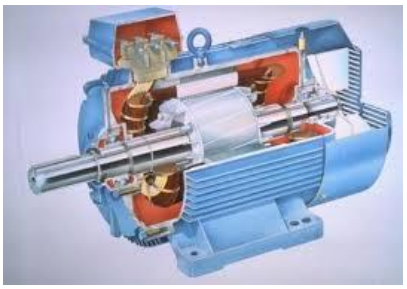
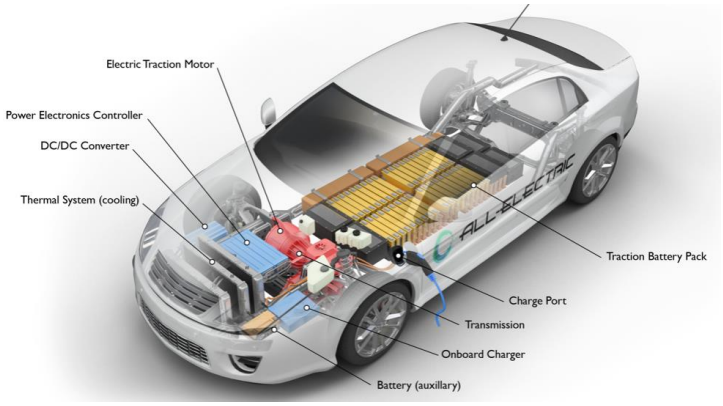
TRAVAUX DIRIGES – TRAVAUX PRATIQUES

Semestre 3
Module ENER3



Frédéric AUREILLE
Eléa BERRAHO
Edmond GHRENASSIA
Laurent LACOMBE
Laurent MOREL
Ali SARI

BUT
Département GEII
2024

Table des matières

Table des matières 2
TD - Alimentation à découpage. *Séances 1, 2.* 3
Lampe de sport à LED, séance 1. 3
Hacheurs à isolement galvanique, Séance 2 9
TD Moteur pas à pas. Séance 3. 12
TD - Machine asynchrone. *Séances 4, 5.* 15
Analyse de documentation, séance 4. 15
Étude des vitesses, séance 4. 15
Fonctionnement d'une machine asynchrone, séance 4-5. 16
Détermination d'un point de fonctionnement, séance 5. 16
TD - Variation de vitesse MAS. *Séances 6 et 7.* 17
TRAVAUX PRATIQUES, *trois séances plus une*. 24
TP : Alimentation à découpage isolée. 25
Partie 1 : Etude d'une alimentation isolée à découpage simplifié. 25
Partie 2 : Platine Hacheur isolé. 29
TP : Moteur pas à pas. 30
TP : Moteur asynchrone triphasé à cage 33

TD - Alimentation à découpage. *Séances 1, 2.*

Lampe de sport à LED, séance 1.

Dans ce TD, nous allons vérifier les performances d'un modèle de lampe de sport commerciale, puis nous étudierons le fonctionnement de ce type de lampe.

Présentation de la lampe :

Cette lampe de sport à LED se caractérise par un boîtier en aluminium solide, qui contient l'ensemble de la partie électronique :

- Un microcontrôleur
- Un interrupteur
- Un driver de LED.
- Deux LED XLamp XM-L2 – U2

L'alimentation du dispositif est assurée par un pack d'accumulateur de 4 cellules Li ion, d'une capacité de 37 Wh

Le constructeur annonce les temps d'utilisation suivants :

	Wide				
Spot	4	3	2	1	0
4	2.1 h	3.7 h	4.5 h	4.8 h	5.1 h
3	3.7 h	8 h	11 h	14 h	16 h
2	4.5 h	11 h	20 h	28 h	41 h
1	4.8 h	14 h	28 h	44 h	88 h
0	5.1 h	16 h	41 h	88 h	

Dans ce tableau, Wide et Spot se réfèrent aux deux types d'éclairage possible sur cette lampe :

1 : Wide : Eclairage d'ambiance, non focalisé ;

2 : Spot : Eclairage focalisé, avec un faisceau étroit.

Les nombres de 1 à 4 expriment les différents modes d'intensité lumineuse sélectionnée.

Dans un premier temps, nous allons vérifier ces performances pour une utilisation d'une seule LED.

A partir de la documentation de la XLAMP XL L2 donnée en annexe 1, calculer la puissance électrique dissipée dans une LED, sachant que le mode 4 correspond à un flux lumineux de 800 lm :

1. Calculer le courant absorbé par la LED, en utilisant la courbe « Relative Flux vs. Current (TJ = 85 °C) ». Pour ce type de LED, 100 % du flux correspond à 300 lm.
2. Retrouver la tension aux bornes de la LED.
3. En déduire la puissance consommée par la LED
4. A partir de la capacité de la batterie, et du temps d'utilisation donné par le constructeur pour le mode 4, trouver la puissance absorbée, et en déduire le rendement de l'ensemble.

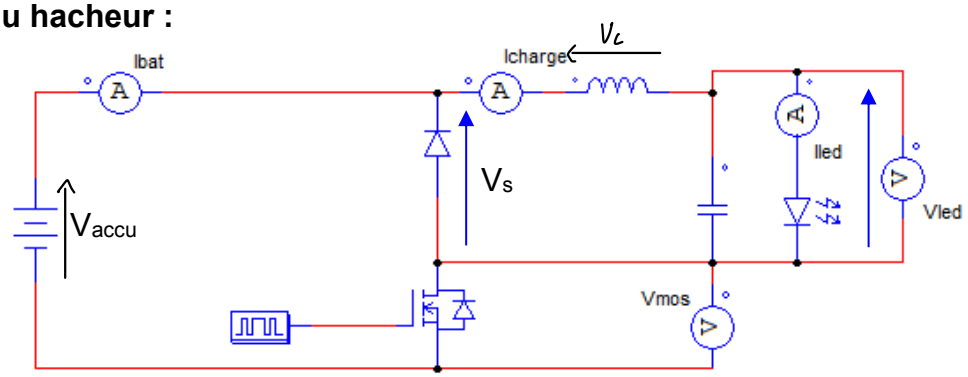
Etude de l'alimentation des LEDs :

Afin d'obtenir une luminosité constante, il faut alimenter les LED sous un courant constant. On propose une solution à base d'hacheur, qui alimente la LED sous une tension variable, de manière à maintenir le courant constant. Le système de régulation n'est pas l'objet de cette étude.

On utilise un accumulateur Li-ion de type 2S-2P, qui consiste en quatre cellules dont deux en série et deux en parallèle.
La tension nominale de l'ensemble est de 7,2 V.

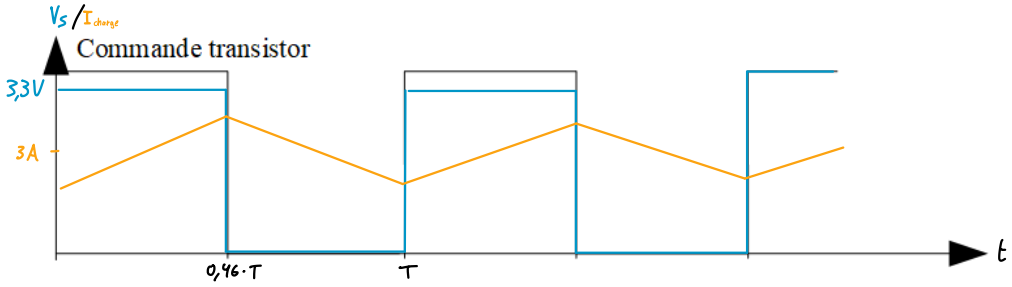
On se fixe sur une structure 2S2P qui alimente via un hacheur abaisseur, une LED unique.

Structure du hacheur :



1. Tracer les formes d'onde de « V_s » et « I_{charge} » en considérant que la tension « V_{led} » aux bornes de la charge est constante, de valeur 3,3V. Le courant moyen est alors de 3A, pour un rapport cyclique de 46%.

On négligera les résistances dans le montage.



2. Écrire l'équation du courant lorsque le transistor est passant. Ne pas la résoudre. En déduire l'expression de la variation de courant ΔI.
3. Calculer la valeur de l'inductance qui permet d'avoir une variation de courant de moins de 2 % pour une fréquence de 50 kHz pour un rapport cyclique de 50%.

On s'intéresse maintenant aux pertes dans le transistor.

Le choix se porte sur un MOS SiB422 dont la documentation est donnée en annexe 3. On supposera que V_{GS} vaut 1,5V

4. Exprimer la valeur des pertes par conduction lorsque le transistor est passant :

On estime la valeur des pertes par commutation à 0,62 W.

5. Calculer la puissance totale perdue par le transistor

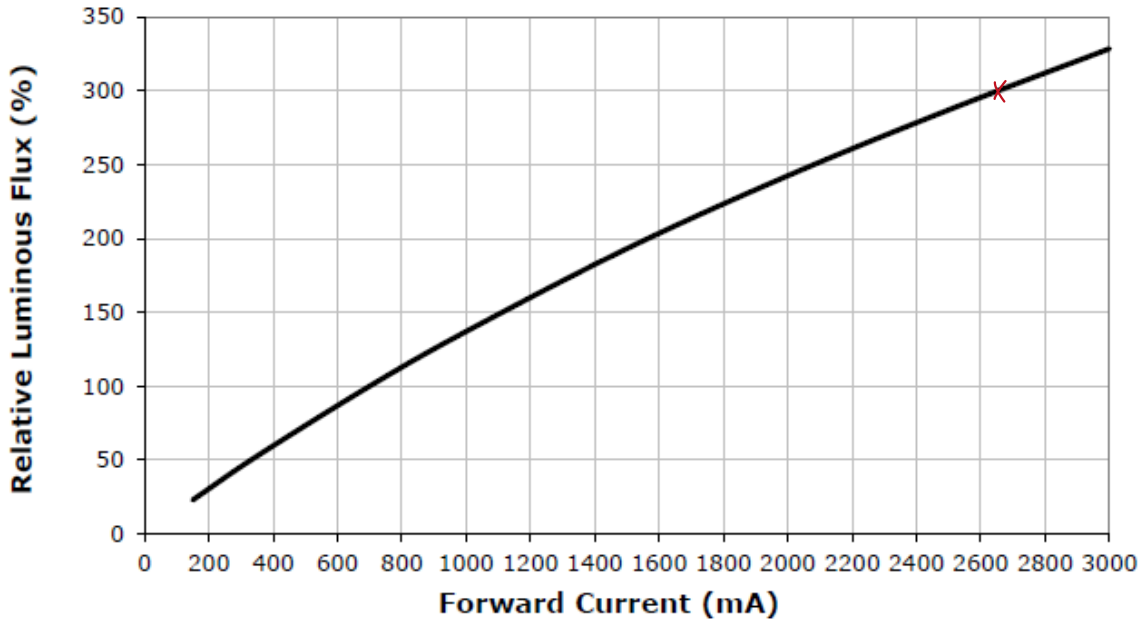
6. En supposant que les pertes dans la diode sont de l'ordre de 10% de celles du transistor, en déduire le rendement de l'ensemble.
7. A partir de la valeur de résistance thermique du transistor sans dissipateur et de la puissance perdue dans celui-ci, calculer sa température de jonction, pour une température extérieure de 30°C. Conclure.
8. Calculer la valeur de la résistance thermique minimale du radiateur que l'on doit utiliser pour ne pas dépasser 55°C dans la jonction, pour une température de 30 ° extérieur.
9. Où se situe ce radiateur sur le modèle du commerce présenté au début ?

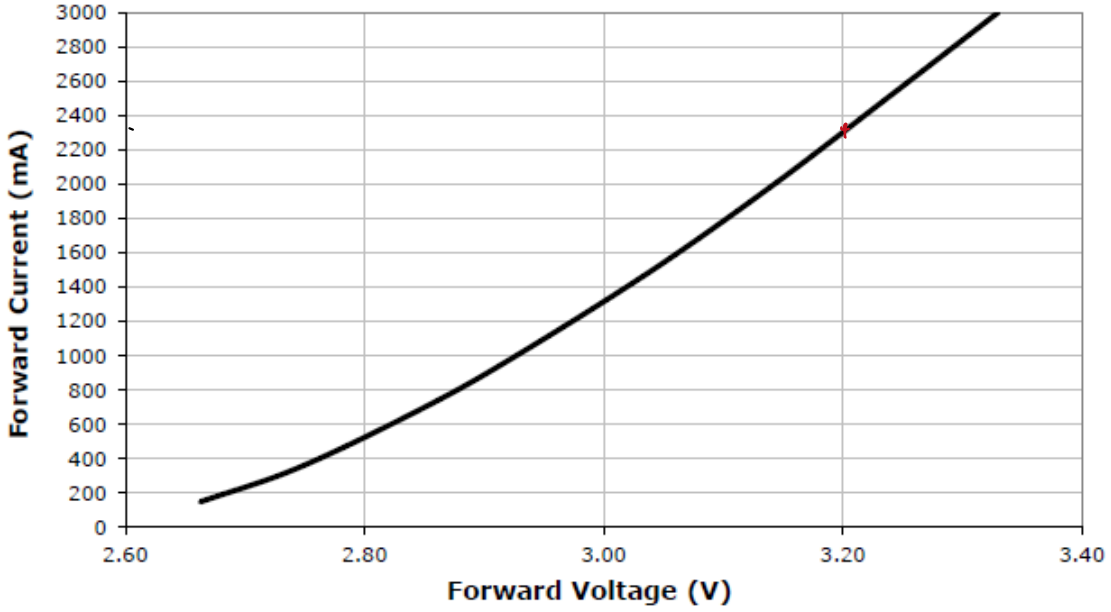
Annexe 1 :

CHARACTERISTICS

Characteristics	Unit	Minimum	Typical	Maximum
Thermal resistance, junction to solder point	°C/W		2.5	
Viewing angle (FWHM)	degrees		125	
Temperature coefficient of voltage	mV/°C		-1.6	
ESD withstand voltage (HBM per Mil-Std-883D)	V			8000
DC forward current	mA			3000
Reverse voltage	V			-5
Forward voltage (@ 700 mA, 85 °C)	V		2.85	3.15
Forward voltage (@ 1500 mA, 85 °C)	V		3.05	
Forward voltage (@ 3000 mA, 85 °C)	V		3.3	
LED junction temperature	°C			150

RELATIVE FLUX VS. CURRENT (T_J = 85 °C)





Annexe 2 : le DUALFLEX

Driver Configuration	Input voltage Operating (min)*	Input voltage (max)**	Alternate Battery choice
1 LED (e.g. XM-L) (per channel)	2.7V	4.2V (1 x Li-Ion)	3 x NiMH
2 LED (e.g. XM-L) (per channel)	2.7V	8.4V (2 x Li-Ion)	7 x NiMH

* Nominal Minimum input voltage. Input voltage must be high enough to drive the LED at the required current. E.g. for a Cree XM-L with a Vf of 3V at 3A, minimum input voltage needs to be higher than 3V to enable the DualFlex to regulate at 3A

** Maximum operating voltage for DualFlex. To limit power dissipation it is recommended to match the battery voltage as closely as possible to the LED Vf. DualFlex is a linear regulator based driver, excess input voltage is dissipated in the power FET as heat (refer to the DualFlex technical section at www.taskled.com).

Annexe 3 : Transistor MOS

VISHAY

SiB422EDK

Vishay Siliconix

N-Channel 20-V (D-S) MOSFET

PRODUCT SUMMARY			
V_{DS} (V)	$R_{DS(on)}$ (Ω)	I_D (A)[a]	Q_g (Typ.)
20	0.030 at V_{GS} = 4.5 V	9	6 nC
	0.041 at V_{GS} = 2.5 V	9	
	0.057 at V_{GS} = 1.8 V	9	
	0.082 at V_{GS} = 1.5 V	5	

FEATURES

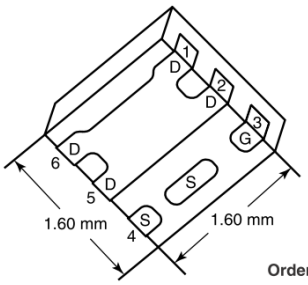
- **Halogen-free According to IEC 61249-2-21 Definition**
- TrenchFET® Power MOSFET
- New Thermally Enhanced PowerPAK® SC-75 Package
  - Small Footprint Area
  - Low On-Resistance
  - Thin 0.75 mm Profile
- Typical ESD Protection 4000 V
- 100 % R_g Tested
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC

Pb-free RoHS COMPLIANT HALOGEN FREE

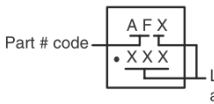
APPLICATIONS

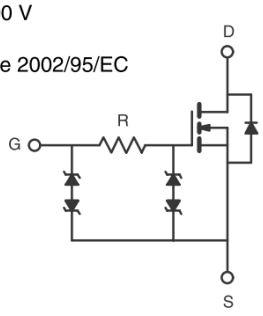
- Portable Devices
  - Load Switch
  - Battery Switch

PowerPAK SC-75-6L-Single



Marking Code





Ordering Information: SiB422EDK-T1-GE3 (Lead (Pb)-free and Halogen-free)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS T_A = 25 °C, unless otherwise noted				
Parameter		**Symbol**	**Limit**	**Unit**
Drain-Source Voltage		V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage		V_{GS}	± 8	
Continuous Drain Current (T_J = 150 °C)	T_C = 25 °C	I_D	9[a]	A
	T_C = 70 °C		9[a]	
	T_A = 25 °C		7.1[b, c]	
	T_A = 70 °C		5.7[b, c]	
Pulsed Drain Current		I_{DM}	25	
Continuous Source-Drain Diode Current	T_C = 25 °C	I_S	9[a]	
	T_A = 25 °C		2.1[b, c]	
Maximum Power Dissipation	T_C = 25 °C	P_D	13	W
	T_C = 70 °C		8.4	
	T_A = 25 °C		2.5[b, c]	
	T_A = 70 °C		1.6[b, c]	
Operating Junction and Storage Temperature Range		T_J, T_{stg}	- 55 to 150	°C
Soldering Recommendations (Peak Temperature)[d, e]			260	

THERMAL RESISTANCE RATINGS					
Parameter		**Symbol**	**Typical**	**Maximum**	**Unit**
Maximum Junction-to-Ambient[b, f]	t ≤ 5 s	R_{thJA}	41	51	°C/W
Maximum Junction-to-Case (Drain)	Steady State	R_{thJC}	7.5	9.5	

Notes:
a. Package limited, T_C = 25 °C.
b. Surface Mounted on 1" x 1" FR4 board.
c. t = 5 s.
d. See Solder Profile (*www.vishay.com/ppg?73257*). The PowerPAK SC-75 is a leadless package. The end of the lead terminal is exposed copper (not plated) as a result of the singulation process in manufacturing. A solder fillet at the exposed copper tip cannot be guaranteed and is not required to ensure adequate bottom side solder interconnection.
e. Rework Conditions: manual soldering with a soldering iron is not recommended for leadless components.
f. Maximum under Steady State conditions is 105 °C/W.

SPECIFICATIONS T_J = 25 °C, unless otherwise noted						
Parameter	**Symbol**	**Test Conditions**	**Min.**	**Typ.**	**Max.**	**Unit**
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	V_{GS} = 0 V, I_D = 250 µA	20			V
V_{DS} Temperature Coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	I_D = 250 µA		18		mV/°C
$V_{GS(th)}$ Temperature Coefficient	$\Delta V_{GS(th)}/T_J$			- 2.5		
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 µA	0.4		1.0	V
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, V_{GS} = ± 4.5 V			± 1.5	µA
		V_{DS} = 0 V, V_{GS} = ± 8 V			± 25	
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS} = 20 V, V_{GS} = 0 V			1	
		V_{DS} = 20 V, V_{GS} = 0 V, T_J = 55 °C			10	
On-State Drain Current[a]	$I_{D(on)}$	V_{DS} ≥ 5 V, V_{GS} = 4.5 V	15			A
Drain-Source On-State Resistance[a]	$R_{DS(on)}$	V_{GS} = 4.5 V, I_D = 5 A		0.025	0.030	Ω
		V_{GS} = 2.5 V, I_D = 4.3 A		0.034	0.041	
		V_{GS} = 1.8 V, I_D = 1.5 A		0.046	0.057	
		V_{GS} = 1.5 V, I_D = 1 A		0.055	0.082	
Forward Transconductance[a]	g_{fs}	V_{DS} = 10 V, I_D = 5 A		28		S
Dynamic[b]						
Total Gate Charge	Q_g	V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 8 V, I_D = 7.1 A		11.5	18	nC
		V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 4.5 V, I_D = 7.1 A		6	9	
Gate-Source Charge	Q_{gs}			0.8		
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			1.6		
Gate Resistance	R_g	f = 1 MHz	0.46	2.3	4.6	kΩ
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{DD} = 10 V, R_L = 1.8 Ω I_D ≅ 5.7 A, V_{GEN} = 4.5 V, R_g = 1 Ω		0.3	0.45	µs
Rise Time	t_r			0.6	0.9	
Turn-Off DelayTime	$t_{d(off)}$			3.8	6	
Fall Time	t_f			1.7	2.6	
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{DD} = 10 V, R_L = 1.8 Ω I_D ≅ 5.7 A, V_{GEN} = 10 V, R_g = 1 Ω		0.15	0.25	
Rise Time	t_r			0.3	0.45	
Turn-Off DelayTime	$t_{d(off)}$			5.6	9	
Fall Time	t_f			1.6	2.5	
Drain-Source Body Diode Characteristics						
Continuous Source-Drain Diode Current	I_S	T_C = 25 °C			9	A
Pulse Diode Forward Current	I_{SM}				25	
Body Diode Voltage	V_{SD}	I_S = 5.7 A, V_{GS} = 0 V		0.85	1.2	V
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	I_F = 5.7 A, dI/dt = 100 A/µs, T_J = 25 °C		15	30	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			7.5	15	nC
Reverse Recovery Fall Time	t_a			8		ns
Reverse Recovery Rise Time	t_b			15		

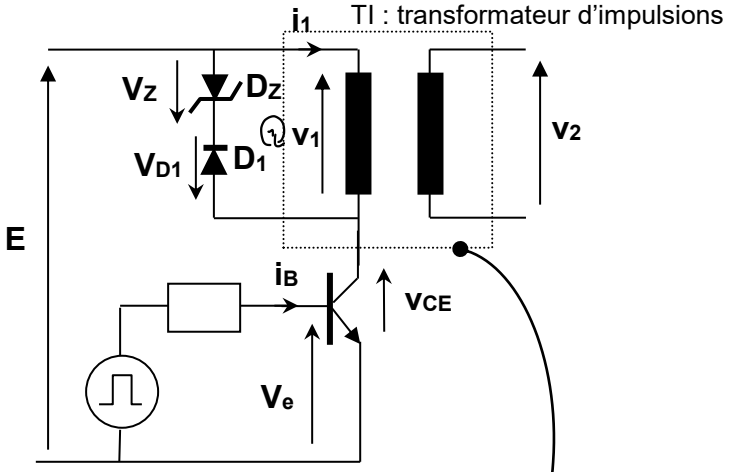
Notes:
a. Pulse test; pulse width ≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.

Hacheurs à isolement galvanique, Séance 2

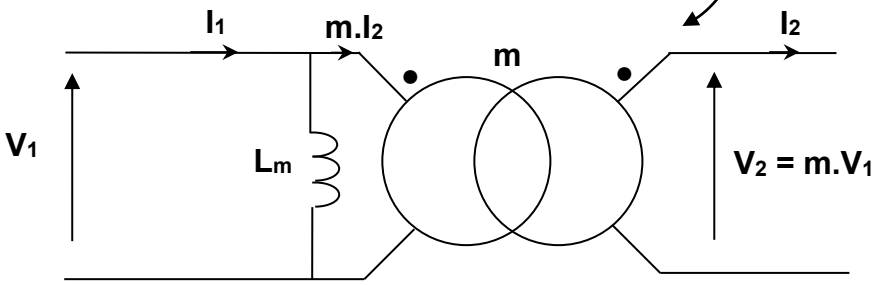
Les hacheurs type flyback et forward sont couramment utilisés dans les alimentations nécessitant une **isolation galvanique** comme par exemple les alimentations de PC et appareils électroniques en tous genres. En remplaçant dans les hacheurs série et élévateur l'inductance par une inductance couplée, c'est à dire un transformateur, on obtient respectivement les hacheurs forward et flyback. On va étudier le fonctionnement particulier de ce transformateur (fonctionnement non sinusoidal).

Le transformateur étudié a les caractéristiques suivantes :

$(V_1.t)_{max}$ = 450 V.µs L_m=6.5 mH Rapport m = 1



<u>Schéma équivalent du TI</u> : Transformateur d'impulsion :



Le transistor est commandé par un générateur d'impulsions. On suppose de la tension Vce = 0 lorsque le transistor est passant.

Etude du transformateur à vide.

1. On alimente le montage par une tension E = 5V, Calculer la durée maximum d'une impulsion.

2. On choisit une durée d'impulsion de t_1=10 µs. Donner alors l'expression du courant i_1 en fonction du temps et en déduire la valeur du courant à la fin de l'impulsion.

3. La diode Zener D_Z a une tension V_Z=10V. En admettant que la diode D_1 a une tension directe de 0,7V, donner l'expression du courant i_1 à partir de la fin de l'impulsion et en déduire le temps de démagnétisation t_2.

4. Donner la fréquence maximum des impulsions.

5. Compléter le tableau avec les relations et les valeurs des grandeurs i_1, v_1, i_1, v_2 et V_{CE} pour chaque phase de fonctionnement du transformateur d'impulsions.

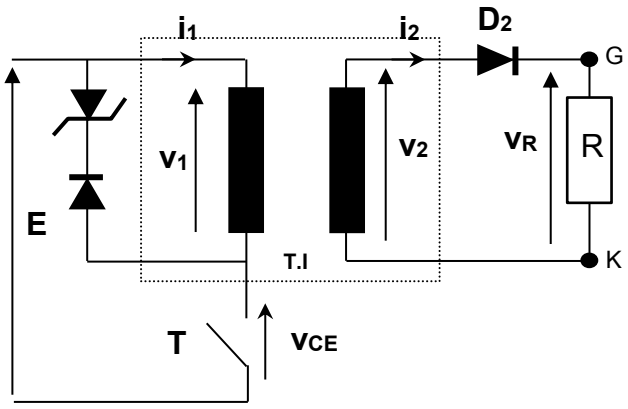
grandeurs / Phases	V_1 (relation et valeur)	V_2 (relation et valeur)	i_1 (relation et valeur)	V_{CE} (relation et valeur)
Magnétisation (durée t_1)	$= E = 5V$	$m = \frac{V_2}{V_1} = 1 \rightarrow V_2 = V_1 = 5V$	$i_1(t) = 769t$ départ : $i = 0$ arrivé : $i = 7,7mA$	V_{CE} Fermé $\hookrightarrow V_{CE} = 0$
Démagnétisation (durée t_2)	$= -V_2 - V_{b1} = -10,7V$	$V_2 = V_1 = -10,7V$	$i_1(t) = -1646t + 7,7 \cdot 10^{-3}$ départ : $i = 7,7mA$ arrivé : $i = 0$	$E - V_1 - V_{CE} = 0 \Leftrightarrow V_{CE} = E - V_1$ $V_{CE} = 5 - (-10,7) = 15,7$

6. Avec une fréquence de 10 kHz, tracer les évolutions des grandeurs i_1, v_1, v_2 et V_{CE}.

7. En déduire la tension maximum que doit supporter le transistor.

Etude du transformateur en charge

Le secondaire est maintenant chargé par une résistance de 100 Ω en série avec une diode D_2 considérée comme parfaite.



8. Compléter le tableau avec les relations et les valeurs des grandeurs v_2, D_2, V_R et i2 pour chaque phase de fonctionnement du transformateur d'impulsions en charge.

grandeurs / Phases	V_2 (relation et valeur)	Etat de la diode D_2 (bloqué ou passante)	V_R (relation et valeur)	i_2 (relation et valeur)
Magnétisation (durée t_1)	$m = \frac{V_2}{V_1} = 1 \rightarrow V_2 = V_1 = 5V$	Passant $V_2 > 0$	$V_2 - V_{b2} - V_R = 0$ $V_R = V_2 - V_{b2} = 5 - 0 = 5V$	$I_2 = \frac{V_2}{V_R} = \frac{5}{100} = 0,05A$
Démagnétisation (durée t_2)	$V_2 = V_1 = -10,7V$	bloqué $V_2 < 0$	$V_R = R \cdot I_2 = 0$	$I_2 = 0A$

TD - Alim à découpage

Lampe de sport

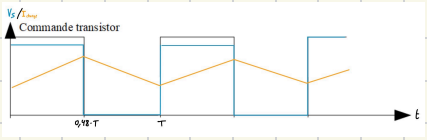
1. 300 ml | 100 %
   800 ml | = 266,7 %
   Graphiquement, à 266,7 % on lit 2300 mA = 2,3 A

2. Graphiquement à 2,3 A, on lit 3,2 V
   La tension au bord de la LED est donc 3,2 V

3. $P_{LED} = V \cdot I = 3{,}2 \cdot 2{,}3 = 7{,}36$ W

4. En mode 4, le temps d'utilisation est de 2,1 h, l'accumulateur contient une énergie de 36 Wh
   $\rightarrow P_a = \frac{36}{2{,}1} = 17{,}1$ W $\eta = \frac{2 LED \cdot 7{,}36}{17{,}1} = 86{,}1\,\%$

Étude de l'alimentation des LEDS

1. 

2. $V_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$
   $V_{ACCU} - V_L - V_{LED} = 0$
   $\rightarrow V_L = V_{accu} - V_{LED}$
   $V_{accu} - V_{LED} = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$
   sur le temps de charge $[0;\alpha T]$
   $V_{accu} - V_{LED} = L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t}$
   $\Delta i = \frac{(V_{accu} - V_{LED}) \cdot \Delta t}{L}$
   $\rightarrow i_{max} - i_{min} = \frac{(V_{accu} - V_{LED})}{L} \cdot \alpha T$

3. $L = \frac{V_{accu} - V_{LED}}{\Delta i} \alpha T$ $\Delta i = i_{moy} \cdot 0{,}02 = 3 \cdot 0{,}02 = 0{,}06$ A
   $= \frac{7{,}2 - 3{,}3}{0{,}06} \cdot 0{,}5 \cdot \frac{1}{50 \cdot 10^3} = 0{,}00065$ H $= 650\,\mu$H

4. Lorsque $V_{GS} = 1{,}5$ V, $R_{dson} = 0{,}082\,\Omega$
   $P_{cond} = R_{dson} \cdot I_{eff}^2 = 0{,}082 \cdot 2{,}1^2 = 0{,}36$ W
   $I_{eff} = \sqrt{\alpha} \cdot I_{moy}$ car le courant ne conduit pas toujours 3 A
   $= \sqrt{0{,}5} \cdot 3 = 2{,}1$ A

5. $P_{pertes\,tot} = P_{cond} + P_{comm} = 0{,}98$ W

6. $P_{diode} = 10\,\% \cdot P_{pertes\,tot} = 0{,}1 \cdot 0{,}98 = 0{,}096$ W
   $P_{LED} = V \cdot I = 3{,}3 \cdot 3 = 9{,}9$ W
   $\eta = \frac{P_{LED}}{P_{pertes\,tot} + P_{diode} + P_{LED}} = 90{,}4\,\%$

Hacheur à isolement galvanique

1. 450 V·µs $t = \frac{(V_1 \cdot t)_{max}}{E} = \frac{450}{5} = 90\,\mu$s

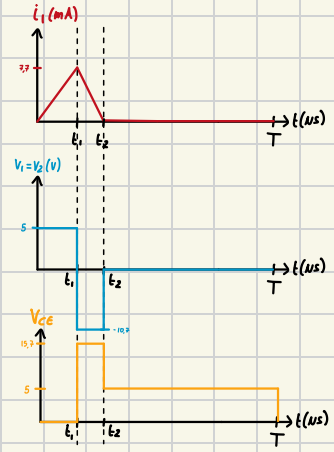
2. Phase de magnétisation, T fermé :
   $V_1 = E = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$
   $> \frac{E}{L_m} = \frac{di(t)}{dt} = cste$
   $> di(t) = \frac{E}{L_m} \cdot dt \rightarrow i_1(t) = \frac{E}{L_m} t + i_{min} = 769 \cdot t$
   $i_1(t_{max}) = 769 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 7{,}7$ mA
   $i_{max} = 7{,}7$ mA

3. Phase de démagnétisation, T ouvert :
   $V_1 = L_m \cdot \frac{di(t)}{dt} \Leftrightarrow di(t) = \frac{V_1 \cdot dt}{L_m} \rightarrow i_1(t) = \frac{V_1}{L} t + i_{max}$
   $V_1 + V_2 + V_{D1} = 0$ $= i_2(t) = \frac{-V_2 - V_{D1}}{L} t + i_{max}$
   $V_1 = -V_2 - V_{D1} = -10{,}7$ V $i_2(t) = -1646 \cdot t + 7{,}7 \cdot 10^{-3}$

   Temps de démagnétisation
   t pour $i = 0$ $i_2(t_2) = -1646 \cdot t_2 + 7{,}7 \cdot 10^{-3} = 0$
   $> t_2 = \frac{-7{,}7 \cdot 10^{-3}}{-1646} = 4{,}68\,\mu$s

4. $T_{tot} = 10 + 4{,}68 = 14{,}68\,\mu$s
   $f = \frac{1}{T_{tot}} = 68$ kHz

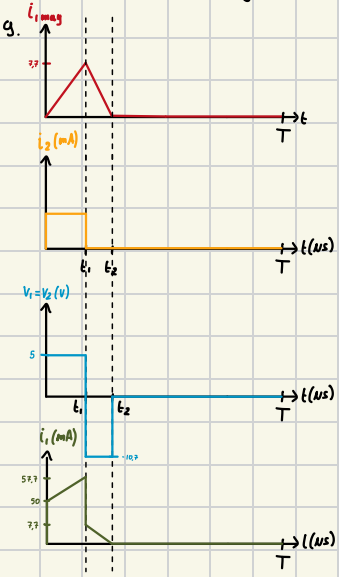
6. $f = 10$ kHz $T = \frac{1}{10 \cdot 10^3} = 100\,\mu$s



7. $E - V_1 - V_{CE} = 0 \Leftrightarrow V_{CE} = E - V_1$
   $V_{CE} = 5 - (-10{,}7) = 15{,}7$

Etude du transformateur en charge

9.



9. Sachant que $i_1=i_{mag}+m.i_2$, tracer alors les évolutions des grandeurs i_1, i_2, v_1 et v_2.
($i_{mag}=i_{10}$, le courant magnétisant étant le courant i_1 du transformateur à vide)

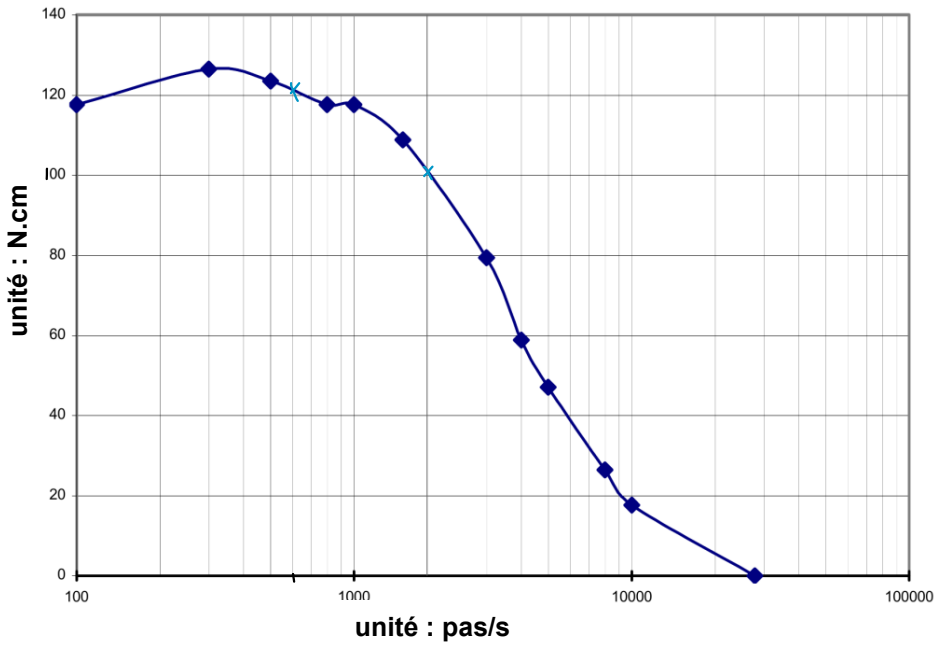
TD Moteur pas à pas. Séance 3.

On considère un moteur pas à pas de type hybride. Ce moteur présente 4 pôles au stator. Chaque pôle statorique possède dix dents.

Le rotor est constitué d'un aimant cannelé possédant 50 dents. Ce moteur est commandé en mode pas complet.

1. Quelles sont les avantages apportés par le moteur hybride par rapport à un moteur à réluctance variable ?
2. Calculer la valeur θ_s du pas dentaire statorique (écart angulaire entre deux dents du stator)
3. Calculer la valeur θ_r du pas dentaire rotorique
4. En sachant que le moteur tourne à chaque pas d'un écart dentaire (différence entre le pas dentaire statorique et le pas dentaire rotorique), en déduire le nombre de pas par tour que peut faire ce moteur en commande pas entier

5. A quelle fréquence doit-on commander l'horloge de pilotage en mode pas entier pour faire tourner ce moteur à une vitesse de 10 $tr.min^{-1}$?
6. A quelle vitesse tournera ce moteur si on le commande à une fréquence de 2,5 kHz en mode demi pas ?
7. Combien d'impulsions d'horloge faut-il envoyer pour faire tourner ce moteur de 3 tours en mode pas complet ?
8. Le constructeur donne cette courbe indiquant le couple maximum que peut délivrer le moteur en fonction de sa vitesse (en pas/sec). Quel pourra être le couple maximum de ce moteur lorsque qu'il tourne à 600 tr/min ? Pourquoi ce couple diminue-t-il avec la vitesse ?



Pour faire fonctionner ce moteur en mode pas entier il faut se faire succéder les pôles dans l'ordre suivant :

	Pas 1	Pas 2	Pas 3	Pas 4
Bobine A-B	N-S	-	S-N	-
Bobine C-D	-	N-S	-	S-N

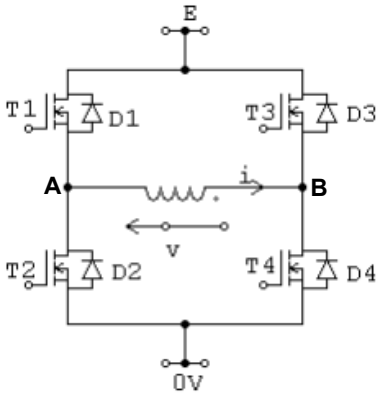
TD - Moteur pas à pas

! Comprendre logique et fonctionnement stator

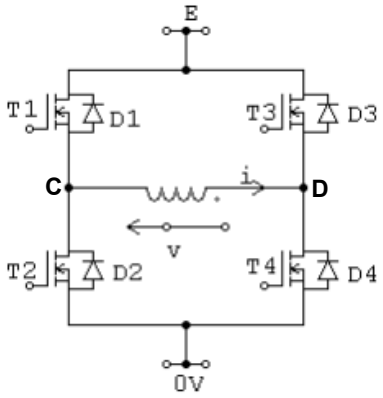
1. Il y a + de couple notamment à l'arrêt et plus de pas
2. $\theta_s = \frac{360°}{n_{pôles} \cdot n_{dat}} = \frac{360°}{4 \cdot 10} = 9°$
3. $\theta_r = \frac{360°}{50} = 7,2°$
4. $\alpha = \theta_s - \theta_r = 9 - 7,2 = 1,8°$ $\quad pas = \frac{360°}{1,8} = 200$ pas/tour
5. $N = 10$ tr·min^{-1} $\quad f = \frac{2000}{60} = 33,3$ Hz
   200 pas/tour
   -> 2000 pas/minute
6. Demi pas = 400 pas/tour
   nb pas/min = $f \cdot 60 = 2500 \cdot 60 = 150$k pas/min
   N · pas/tour = pas/min
   > $N = \frac{\text{pas/min}}{\text{pas/tour}} = 375$ tr·min^{-1}
7. Pas complet = 200
   3 tours -> $3 \cdot 200 = 600$
   $\frac{1}{1}$ -> 600 impulsion pour 3 tours
8. $f = \frac{N}{60} \cdot Nb_{pas} = \frac{600}{60} \cdot 200 = 2000$ pas/s, graphiquement, on lit 100 N cm
   Plus le moteur tourne vite, moins le courant a le temps d'atteindre son max
10. $V_L = L \frac{di(t)}{dt}$ => $E = L \frac{di_{AB}}{dt}$
11. $i_{AB}(t) = \frac{E}{L} t + i_0 = 43478 \cdot t$
    $i_{AB}(t_r) = 43478 \cdot t_r = i_N$
    > $t_r = \frac{i_N}{43478} = 0,0002047$ s
    $= 204,7\ \mu$s

9. Tracer la forme de la référence de courant à faire circuler dans les bobines A-B et C-D pour y parvenir. (on considérera que le A sera un pôle nord si le courant dans la bobine A-B est positif)(figure 1)

Le courant dans une bobine statorique est piloté à partir du circuit suivant :



Enrourelement AB



Enroulement CD

La bobine est considérée comme une inductance pure de valeur constante L=2,3mH.

La tension d'alimentation vaut E= 100V et le courant nominal pour une phase est de I_n=8,9A

La tension appliquée à la bobine AB évolue suivant le chronogramme donné en annexe (figure 2). La fréquence d'horloge est de 1 kHz.

10. Entre 0 et t_r écrire l'équation différentielle à laquelle est soumise la bobine. On négligera la résistance de la bobine
11. Déterminer le temps de montée du courant tr.
12. Compléter le chronogramme en courant et en tension sur une période. (Pour la décroissance du courant, on prendra en compte la résistance du bobinage).
13. Indiquer sur le même document quels sont les semi-conducteurs passants.
14. La fréquence d'horloge passe maintenant à 5 kHz. Tracer les formes d'onde du courant et de la tension d'une phase sur une période.

Figure 2

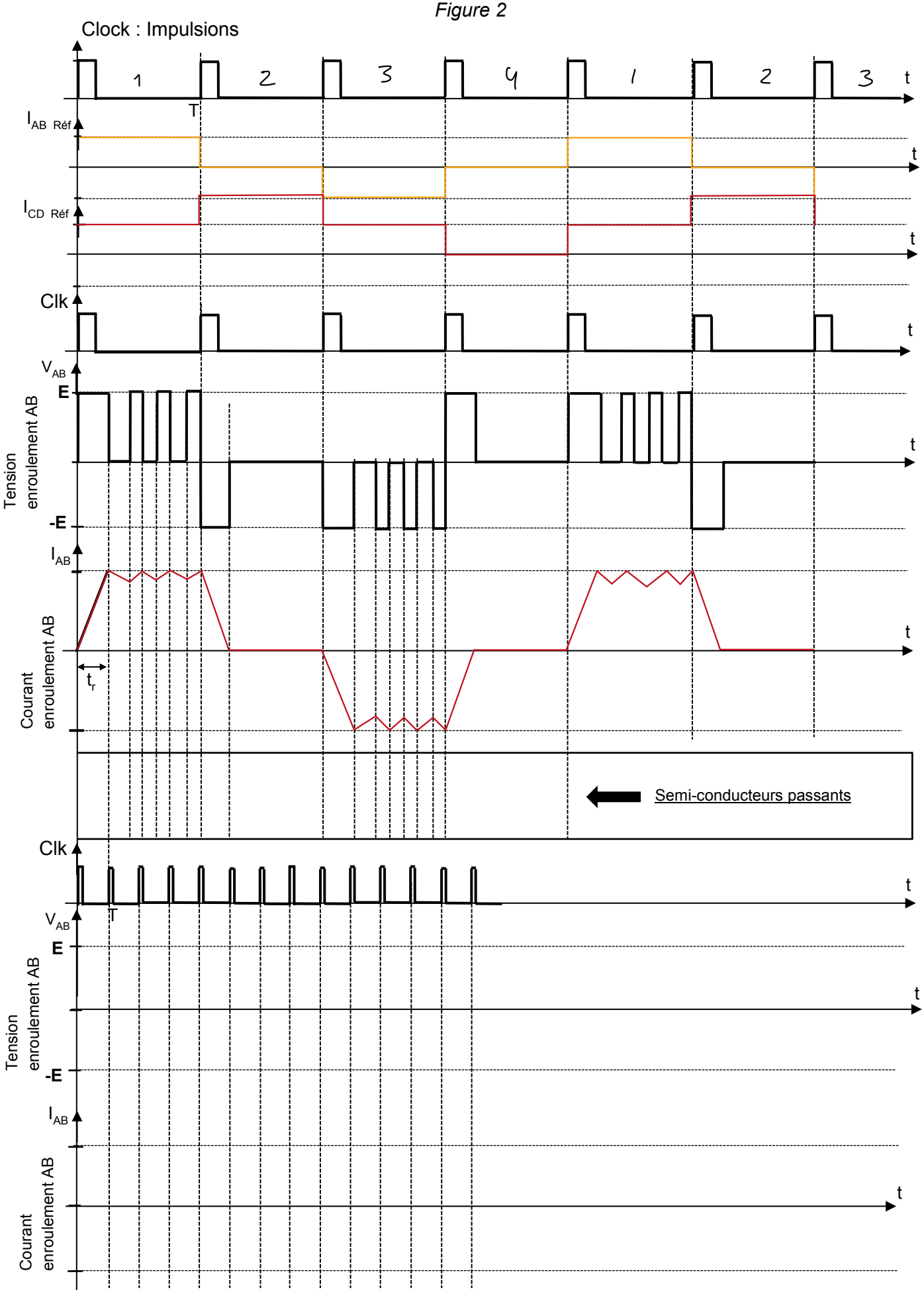
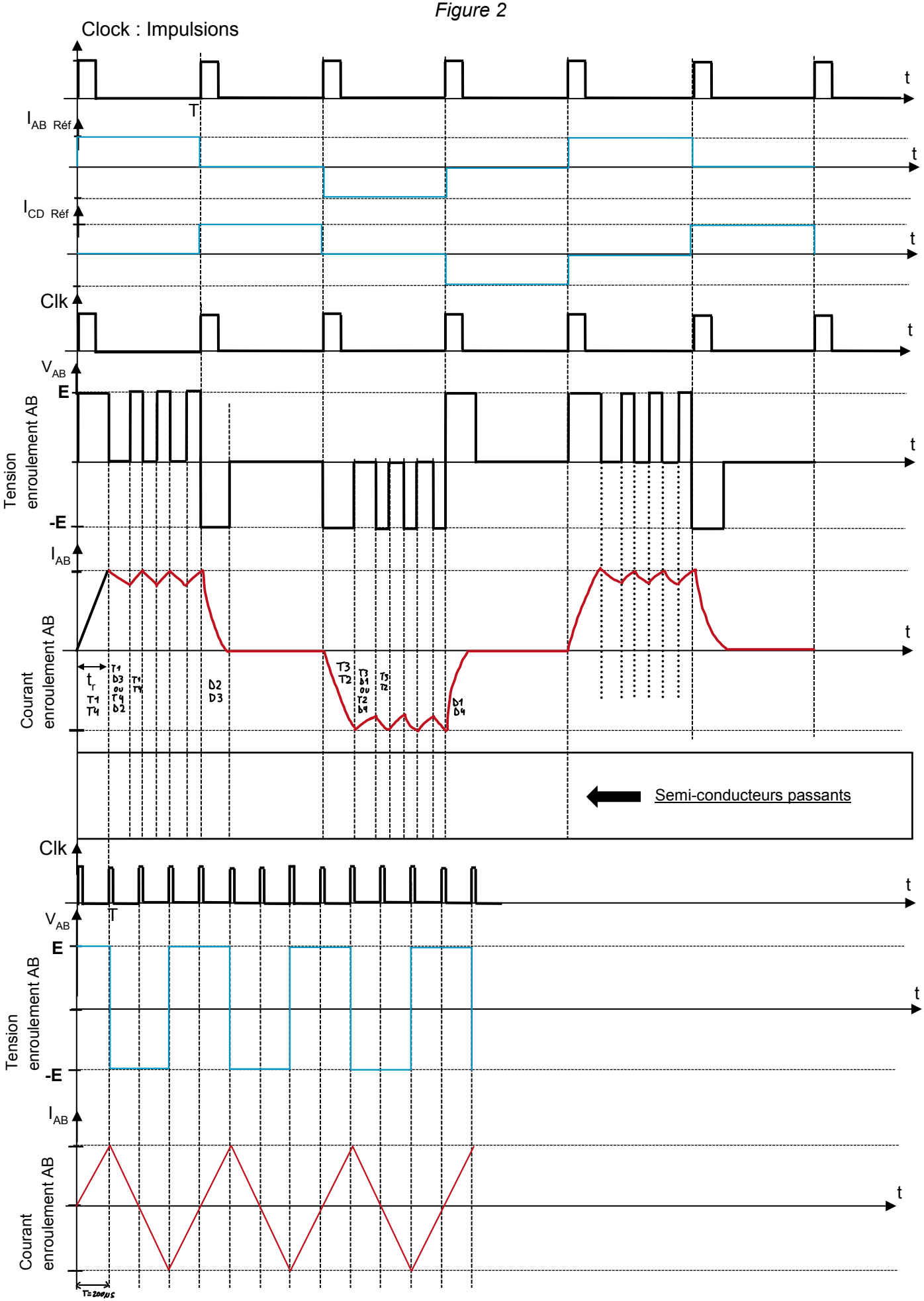

Clock : Impulsions
1
2
3
4
1
2
3
t
T
$I_{AB\ Réf}$
$I_{CD\ Réf}$
Clk
V_{AB}
E
-E
Tension enroulement AB
I_{AB}
Courant enroulement AB
t_r
Semi-conducteurs passants

Figure 2


Clock : Impulsions
T
t
$I_{AB\ Réf}$
$I_{CD\ Réf}$
Clk
V_{AB}
E
-E
Tension enroulement AB
I_{AB}
Courant enroulement AB
t_r
T1 T4
T1 D3 ou T4 D2
T4 T1
D2 D3
T3 T2
T3 D1 ou T2 D4
T3 T2
D1 D4
Semi-conducteurs passants
Clk
T
V_{AB}
E
-E
Tension enroulement AB
I_{AB}
Courant enroulement AB
T=200µs

TD - Machine asynchrone. *Séances 4, 5.*

Analyse de documentation, séance 4.

Comparaison de deux moteurs asynchrones à rotor à cage : LS80L et LS225ST.

Type	Pu	Vitesse Nominale	Intensité Nominale I_n	Facteur de puissance	rendement	I_{Sd}/I_{Sn}	C_d/C_n	C_{max}/C_n	Moment d'inertie
unité	kW	$tr.min^{-1}$	A		%				$kg.m^2$
LS80L	0,75	1400	2	0,77	69	4,5	2,4	2,5	0,0018
LS225ST	37	1475	67	0,86	92,7	6,8	2,4	2,6	0,23

Tension d'alimentation 230/400V 50 Hz

Pour chacun des deux moteurs donner, au fonctionnement nominal :

1. Le couple utile, la puissance active, la puissance apparente et la puissance réactive absorbée, le glissement et les pertes totales
2. Pour le régime de démarrage, les valeurs du courant statorique et du couple électromagnétique.

A la lecture de la notice de ces deux moteurs, on remarque :

- ✓ Que plus le moteur est puissant, plus il est de construction soignée, plus le rendement et le facteur de puissance sont élevés.
- ✓ La valeur très élevée du courant de démarrage I_{Sd}, nécessite un procédé de démarrage en douceur.
- ✓ La valeur élevée du couple de décrochage C_{max} par rapport au couple nominal (plus du double).
- ✓ Un couple de démarrage très proche C_d du couple de décrochage permettant un démarrage optimal pour le couple, mais pas pour le courant.

Étude des vitesses, séance 4.

On donne les caractéristiques du moteur LS 200 L, 22 kW de puissance utile, Nn=972 tr/min **à 50 Hz**.

1. Calculer la vitesse de synchronisme de la machine N_S et le nombre de paires de pôles p.
2. Quelle sera la vitesse de synchronisme si la machine est alimentée **en 60Hz** ?
3. Au point nominal de fonctionnement à 50Hz, quel sera le glissement g_N?
4. Calculer la valeur du couple utile nominal C_{UN}. En admettant que le glissement est proportionnel au couple, quelle sera la vitesse de rotation de la machine pour un couple $C_U = C_{UN}/2$?

1. $N_S = 972\ tr.min^{-1}$ $N_N = 1000\ tr.min^{-1}$ $p = \frac{60f}{N} = 3$ pôles
2. $N = \frac{60 \cdot 60}{3} = 1200\ tr.min^{-1}$
3. $g_N = \frac{1000 - 972}{1000} = 2,8\%$
4. $C_U = k \cdot g_N$

$C_{UN} = \frac{P_{UN}}{\Omega_N} = \frac{22 \cdot 10^3}{101,8} = 216\ N.m$

$\Omega_N = N \cdot \frac{\pi}{30} = 101,8\ rad.s^{-1}$

216 101,8
108 50,9 rad.s

$k = \frac{C_{UN}}{g_N} = \frac{216}{(2,8/100)}$

7714.

TD - Machine asychrone

I. Analyse de documentation

1.

	LS80L	LS225ST	
C_{un} [N·m]	5,11	239,5	$\rightarrow \frac{P_u}{\Omega} / \Omega = N \cdot \frac{\pi}{30}$
P_a [W]	1087	39,9 K	$\rightarrow \frac{P_u}{\eta}$
S [VA]	1411,7	46,4K	$\rightarrow \frac{P_a}{FP}$
Q [VAR]	900,7	23,7 K	$\rightarrow \sqrt{S^2 - P_a^2}$
g [%]	6,7	1,7	$\rightarrow \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s}$
Pertes [W]	337	2,9	$\rightarrow P_a - P_u$

2.

	LS80L	LS225ST	
I_{sd} [A]	9	455,6	$\rightarrow k_1 \cdot I_n$
C_d [N·m]	12,3	574,8	$\rightarrow k_2 \cdot C_{un}$
C_{max} [N·m]	12,8	622,7	$\rightarrow k_3 \cdot C_{un}$

II. Étude des vitesses

1. $N_n = 972\ tr \cdot min^{-1} \rightarrow N_s = 1000\ tr \cdot min^{-1}$
$N_s = \frac{60f}{p} \Leftrightarrow p = \frac{60f}{N} = 3$ pôles

2. $N_s = \frac{60 \cdot 60}{3} = 1200\ tr \cdot min^{-1}$

3. $g_s = \frac{N_s - N}{N_s} = 2,8\%$

4. $C_{un} = \frac{P_{un}}{\Omega_n} = \frac{22 \cdot 10^3}{(972 \frac{\pi}{30})} = 216,1\ N \cdot m$

$C_{un} = K \cdot g_n$ lorsque $g_n < 10\%$
$\rightarrow K = \frac{C_{un}}{g_n} = \frac{216}{0,028} = 7719,3$

$\frac{C_{un}}{2} = 108\ N \cdot m$
$\rightarrow g = \frac{C_{un}}{K} = 0,014 = 1,4\%$

$g = \frac{N_s - N}{N_s} = 1,4\%$
$\rightarrow N_s - N = 1,4\% \cdot N_s$
$\rightarrow N = -1,4\% \cdot N_s + N_s$
$N = N_s(-1,4\% + 1) = 986\ tr \cdot min^{-1}$

III. Fonctionnement d'une machine asychrone

1. Le moteur dois être cabler en étoile

2. $N_s = \frac{60f}{p} \Leftrightarrow p = \frac{60f}{N_s} = 2$ pôles

3.

	Formule	Valeur	
C_{un} [N·m]	$\rightarrow \frac{P_{un}}{\Omega_n}$	33,8	
g_n [%]	$\rightarrow \frac{N_s - N}{N}$	4	
P_{an} [W]	$\rightarrow \frac{P_u}{\eta}$	5,73K	
cos(φ)	$\rightarrow \frac{P_{an}}{\sqrt{3} U I}$	0,795	$\rightarrow \varphi = 37,3°$
Q_{an} [VAR]	$\rightarrow \sqrt{3} U I \sin(\varphi)$	4366	
FP	$\rightarrow \cos(\varphi) = \frac{P_{an}}{S_{an}}$	0,795	$\leftarrow S_{AN} = \sqrt{P^2 + Q^2} = 7204$ VA

Rappel :
U -> composé -> 400V
V -> Simple -> 230 V

4. $C_u = K \cdot g \Leftrightarrow K = \frac{C_u}{g} = \frac{33,8}{0,04} = 845$

5. $C_u = C_R = 12 + 0,005N = kg$
$= 12 + 0,005N = K \cdot \frac{N_s - N}{N_s}$
$\rightarrow 12 = \frac{N_s - N}{N_s} - 0,005N$
$12 = \frac{N_s}{N_s} - \frac{N}{N_s} - 0,005N$
$12 = -\frac{N}{N_s} - 0,005N$ ← EQ à Faire
$\rightarrow N = 1465\ tr \cdot min^{-1}$

6. $P_{Js} = 3 \cdot R_s \cdot I_s^2 = 91\ w$

7. À vide, $P_u = 0w$ et $P_{JR} = 0w$
$\rightarrow P_{10} = \underbrace{P_{Js}}_{91w} + \underbrace{P_{meca} + P_{fer}}_{300w} = 391\ w$

8. $P_{meca} + P_{fer} = 150 + K \cdot V^2$
$\rightarrow 300 - 150 = K V^2$
$\rightarrow K = \frac{150}{V^2} = 2,85 \cdot 10^{-3}$

9. $P_{Jsn} = 3 \cdot R_s \cdot I_{sn}^2 = 240w$
$P_{fer} = K V^2 = 150w$

10. $\eta = \frac{P_{un}}{P_{Jsn} + P_{fer} + P_{JR} + P_{meca} + P_{un}} = 90,4\%$

IV. Détermination d'un point de Fonctionnement

1. $C_r = \beta \cdot N^2 \Leftrightarrow \beta = \frac{C_r}{N^2} = \frac{10}{3000^2} = 1,11 \cdot 10^{-6}$

2. $g = \frac{N_s - N}{N_s} = 0,06 \Leftrightarrow N_s - N = gN_s \Leftrightarrow -N = gN_s - N_s \Leftrightarrow N = -gN_s + N_s$
$= N_s(1 - g)$
$= 2820\ tr \cdot min^{-1}$

$C_u = \frac{P_u}{\Omega} \Leftrightarrow P_u = C_u \cdot \Omega = C_u \cdot N \cdot \frac{\pi}{30} = 4430\ w$

3.

Fonctionnement d'une machine asynchrone, séance 4-5.

On étudie dans ce problème le fonctionnement d'une machine asynchrone triphasée. La plaque signalétique de la machine donne :

50 Hz	230V-400 V	10,4 A	1440 tr/min	5,1 kW

Rendement au point nominal $\eta_n = 0,89$

On dispose d'un réseau triphasé 50Hz, 400V entre phases. La résistance d'une phase du stator est de $R_S=0,74\Omega$

1. Comment doit être câblé le moteur pour être alimenté correctement avec le réseau ? Justifier la réponse
2. Déterminer le nombre de paire de pôles p de cette machine. Justifier le résultat.
3. Pour le point nominal de fonctionnement, déterminer le couple utile nominal (C_{un}), le glissement nominal g_n, la puissance active absorbée P_{an}, la puissance réactive absorbée Q_{an} et le facteur de puissance f_p.
4. On admet que le couple utile est proportionnel au glissement ($Cu=K\times g$) dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas 10%. Déterminer ce coefficient de proportionnalité K
5. Le moteur entraîne une charge dont le couple résistant vaut $C_R=12+0,005N$ (N vitesse de rotation en tours par minute). Déterminer le point de fonctionnement (vitesse atteinte, couple utile, puissance utile). On pourra s'aider des diagrammes couple-vitesse

On s'intéresse au rendement du moteur et donc aux pertes. On réalise un essai à vide sous tension nominale. Le glissement est alors très proche de 0 (on admet $P_{JR} = 0$) et on mesure :

$I_{1o} = 6,4$ A $P_{10} = 391$ W

6. Déterminer pour l'essai à vide les pertes Joule statoriques (couplage étoile).
7. De l'essai à vide, déduire la somme des pertes mécaniques et des pertes fer.

On supposera les pertes mécaniques constantes égales à 150 W quelque soit le point de fonctionnement. Les pertes fer sont proportionnelles à la tension d'alimentation au carré $P_f=\alpha V^2$.

8. Déterminer la valeur de α.
9. Pour le point de fonctionnement nominal, déterminer la valeur des pertes joules statoriques et des pertes fer. Déterminer les pertes joules rotor
10. En déduire la valeur de la puissance absorbée. Retrouvez alors le rendement.

Détermination d'un point de fonctionnement, séance 5. pas au DS

Un moteur asynchrone à cage, bipolaire (N_s=3000tr/min), entraîne directement (sans réducteur) un ventilateur, dont le couple résistant est proportionnel au carré de sa vitesse.
Pour $N = N_s = 3000$tr/min, le constructeur du ventilateur donne le couple résistant C_r=10Nm.

1. Déterminer la constante K

$g=\frac{N_s-N}{N_s}=\frac{0}{N_s}=0$ $Cu=K\cdot g$ $K=0$

1/Déterminer la constante de proportionnalité $B=\frac{Cr}{N^2}$

$C_{UN}=C_r=f(N^2)$:

Au régime nominal, le couple utile du moteur vaut C_{un}= 15Nm pour un glissement g de 6%.

2. Déterminer la vitesse nominale du moteur et sa puissance utile.
3. Déterminer la vitesse du système, ainsi que le couple du moteur, **au point de fonctionnement de l'ensemble**.

2. $g=\frac{N_s-N}{N_s}$ -> N $P_U=C_{un}\cdot\Omega$
$=C_{un}\cdot(N\cdot\frac{\pi}{30})$

TD - Variateur de vitesse MAS

Partie 1 : Fct nominal

1. $N_N = 1500\ tr\cdot min^{-1}$ et un $C_{UN} \approx 140\ N\cdot m$
   ↳ On choisie le LSES 180LR

2. $N = 1466\ tr\cdot min^{-1}$
   $C_n = 143\ N\cdot m$
   $C_d = \frac{M_d}{M_U} \cdot C_{UN} = 371{,}8\ N\cdot m > 1{,}9 \cdot 140 = 266\ N\cdot m$

3. $C_m = K\cdot g \iff K = \frac{C_n}{g_n} = \frac{143}{0{,}0227} = 6300$
   $g_n = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{1500-1466}{1500} = 0{,}0227 = 2{,}27\% < 10\%$.

5. $C_{charge} = k\cdot g \iff g = \frac{C_{charge}}{K} = 0{,}0222 = 2{,}22\%$.
   $N = N_S(1-g) = 1466{,}7\ tr\cdot min^{-1}$

6. d'après l'annexe, $P_n = P_U = 22\ kW$, $\eta = 91{,}8\%$ et $\cos(\varphi) = 0{,}89$
   $P_a = \frac{P_U}{\eta} = 24\ kW = \sqrt{3}\,U\cdot I\cdot\cos(\varphi)$
   $> I = \frac{P_a}{\sqrt{3}\,U\cos(\varphi)} = 41{,}2\ A$

Partie 2 : Modèle approché du moteur

7. $\frac{R'_2}{g} = \frac{P_a}{3\cdot I_n^2} = \frac{24\cdot10^3}{3\cdot 41{,}2^2} = 4{,}71\ \Omega$
   $> R'_2 = 4{,}71\cdot g = 4{,}71\cdot 0{,}0227 = 0{,}107\ \Omega$
   donc : $X'_2 = \sqrt{Z^2 - R_2'^2} = \sqrt{5{,}61^2 - 4{,}71^2} = 3{,}04\ \Omega$

   loi des mailles : $|Z| = \frac{V_S}{I_n} = \frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)}{41{,}2} = 5{,}61\ \Omega$ ou

   $P_a = 3\left(\frac{R'_2}{g_n}\right) I_n^2 \iff R'_2 = \frac{P_a\cdot g_n}{3\cdot I_n^2} = 0{,}107\ \Omega$
   $\varphi = \arccos(0{,}89) = 32{,}9°$
   $Q_a = P_a\cdot\tan(\varphi) = 15{,}5\ kVAR = 3\,X'_2\,I_n^2$
   $> X'_2 = \frac{Q_a}{3\,I_n^2} = 3{,}04\ \Omega$

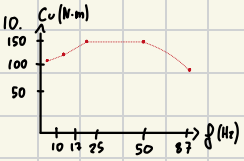
   $l'_S = \frac{X'_2}{\omega} = \frac{3{,}04}{2\pi\cdot 50} = 9{,}68\ mH$

8. $P_{Jr} = 3\cdot R'_2\cdot I_n^2 = 544{,}9\ W$
   $P_{méca} = P_a - P_u - P_{Jr} = 1955{,}1\ W$

9. Si X'_2 est négligable devant $\frac{R'_2}{g}$, alors $\frac{R'_2}{g}$ est proportionnel à I grace à la loi d'Ohm
   $C = K\cdot g$
   $> g = \frac{C}{K} = \frac{200}{6300} = 0{,}0317 = 3{,}17\%$.
   $V_S = \frac{R'_2}{g}\cdot I$
   $> I = \frac{V_S\, g}{R'_2} = \frac{231\cdot 0{,}0317}{0{,}107} = 68{,}4\ A$

   le courant augmente quand le glissemt augmente

Partie 3 : Variation de vitesse

10. 

    Le variateur permet de fournir un cpl casi instantané entre 10 et 50 Hz
    Cela respecte le cahier des charge qui demande entre 23 et 47 Hz

11. à 40 Hz -> $N_S = \frac{60\cdot 40}{2} = 1200\ tr\cdot min^{-1}$
    $g = \frac{C}{K} = \frac{140}{6300} = 0{,}0222 = 2{,}22\%$ $N = N_S(1-g) = 1173\ tr\cdot min^{-1}$

12. $\frac{U_n}{f_n} = \frac{400}{50} = 8$ $\frac{U}{f_S} = 8$
    $> U = 8\cdot f_S = 8\cdot 40 = 320\ V$

13. $g = 0{,}0222$ $N_S = \frac{N}{(1-g)} = \frac{1200}{(1-0{,}0222)} = 1227\ tr\cdot min^{-1}$
    $N_S = \frac{60f}{2} \iff f = \frac{2N_S}{60} = 40{,}9\ Hz$

14. $g = \frac{C}{K} = \frac{200}{6300} = 0{,}0317$ $f = \frac{2N_S}{60} = 34{,}4\ Hz$
    $N_S = \frac{N}{(1-g)} = \frac{1000}{1-0{,}0317} = 1033\ tr\cdot min^{-1}$

15. M700 - 06 4 00470 A
    taille ; 400V ; $I_N = 41{,}2 < 47\ A$
    $P_{max} = 22\ kW$ et $I_{max} = 47\ A$

16. $I_{perm} = 47\ A$ $I_{crête} = 70{,}5\ A$

17. $P_{sn} = 500\ W$

18. $I_N \to 63\ A$ $_{max} \to$ classe gR
    Méthode installation B2
    Entrée et sortie -> $25\ mm^2$

TD - Variation de vitesse MAS. *Séances 6 et 7.*

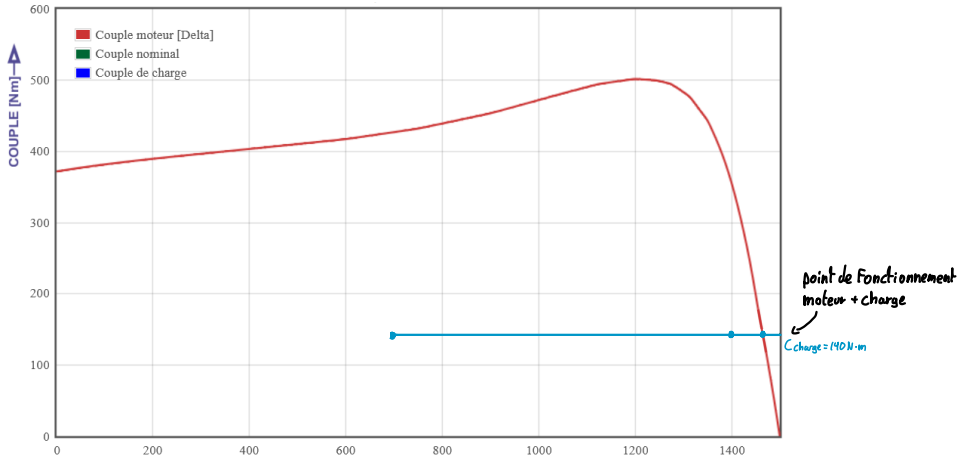
Partie 1 : (Fonctionnement nominal)

Une extrudeuse plastique nécessite un couple constant C_{charge} =140 N.m sur une plage de vitesse allant de 700 à 1400 tr.min^{-1} en service continu (S1). Le couple maximum nécessaire (au démarrage) est de 190 % du couple nominal

1/ D'après la documentation constructeur (annexe 1) et à partir de la puissance utile nécessaire, déterminer la référence d'un moteur asynchrone choisi alimenté sous 400V/50Hz pour une vitesse de synchronisme de 1500 tr/mn.

2/ Pour le point nominal du moteur, donner la vitesse nominale, le couple nominal et le couple de démarrage du moteur. Puis justifier le choix du moteur par rapport aux caractéristiques de la charge entrainée.

3/ Sur la caractéristique Couple – Vitesse du moteur, tracer le couple de la charge.



4/ Pour les glissements faibles, le couple moteur peut être considéré proportionnel au glissement, C_m=K×g. Calculer la valeur de K

5/ Pour le couple charge, calculer le glissement et la vitesse du moteur.

6/ Pour le point nominal du moteur, déterminer la puissance absorbée, le courant par phase et le cosφ.

Partie 2 : (Modèle approché du moteur)

On peut représenter le fonctionnement d'une machine asynchrone par un schéma équivalent monophasé.
La tension d'alimentation correspond à la tension simple, le courant de la phase au courant ligne.
Dans un premier temps, on peut considérer le modèle simplifié équivalent du moteur asynchrone suivant :

Partie 1

1/ $N_N = 1500\ tr.min^{-1}$ et $C_{UN} \approx 140\ N.m$

Ls On choisie le LSES 180LR

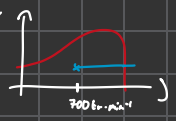
2/ $P_{UN} = 22\ Kw$

$N_N = 1466\ tr.min^{-1}$

$C_n = 143\ N.m$

$C_d = \frac{Md}{M_N} \cdot C_{UN} = 371{,}8\ N.m$

3/



4/ $C_m = K \cdot g$ $\quad g_N = \frac{1500 - 1466}{1500} = 0{,}0227$

$K = \frac{C_{UN}}{g_N} = \frac{143}{0{,}0227} = 6300$

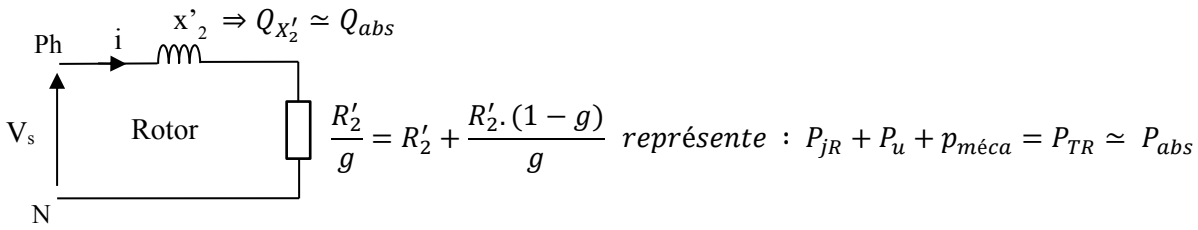
5/ $g = \frac{C_{charge}}{k} = 0{,}0222$

$N_N = N_S(1-g) = 1466{,}7\ tr.min^{-1}$

6. $\eta = 91{,}8\ \%$

$\eta = \frac{P_U}{P_a} \Rightarrow P_a = \frac{P_U}{\eta} = 24kW$ $\quad I_N = 91{,}2A$

$\cos(\varphi) = 0{,}84$



Modèle équivalent simplifié par phase

Hypothèse : Ce modèle néglige les éléments équivalents du stator.

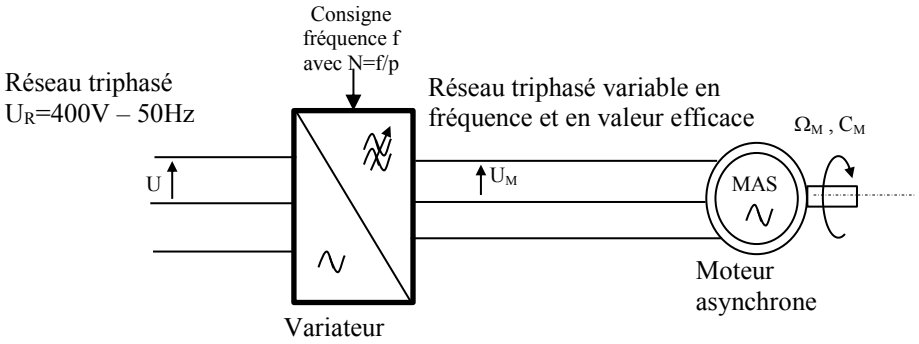
7/ A partir du point de fonctionnement nominal, déterminer les éléments R'$_2$, x'$_2$du modèle équivalent. Puis déterminer la valeur l'inductance ℓ'_2.

8/ Pour le point de fonctionnement nominal, calculer les pertes Joules dans le rotor et les pertes mécaniques.

Pour des valeurs de faible glissement, on peut considérer dans le modèle que $\frac{R'_2}{g}$ >> x$_2$' (donc que x'$_2$ est négligeable devant $\frac{R'_2}{g}$).

9/ A partir de cette hypothèse, déterminer la valeur efficace du courant I pour une augmentation du couple de charge à 200N.m. En déduire comment varie le courant du moteur quand le glissement augmente.

Partie 3 : Variation de vitesse



10/ A partir de l'annexe 2 du variateur associé au moteur choisi, compléter le tableau avec les valeurs (en service continu S1) pour tracer le couple moteur disponible en fonction de la fréquence d'alimentation du moteur fournie par le variateur. Commenter l'allure de la courbe et justifier si le variateur permet de répondre aux critères de variation de vitesse de la charge.

Fréquence (Hz)	10	17	25	50	87
Vitesse en tr/mn	300	510	750	1500	2610
Couple moteur (N.m)	114	129	143	143	82

$N = \frac{60f}{p}$ LSES 180LR -> 4 pôles
↳ 2 paire de pôles

1/ LSES 180 LR -> $P_U = 22\,kW$

2/ $N_N = 1460\,tr.min^{-1}$

$C_d = M_N \cdot C_N = 371,8\,N.m$

$C_N = 193\,N.m$

4/ $C_m = k \cdot g$

$g = \frac{1500-1466}{1500} = 2,26\%$

$C_N = k \cdot g_N$

$> k = \frac{C_N}{g_N} = 6327$

5/ $C_{charge} = k \cdot g$

$> g = \frac{C_{charge}}{k} = 2,21\%$

$g = \frac{N_S - N}{N_S} = 0,0221$

$> N_S - N = N_S \cdot g$

$N = -N_S g + N_S = N_S(1-g) = 1467\,tr.min^{-1}$

6/ $P_U = 22kW$

$\eta = \frac{P_U}{P_a} <=> P_a = \frac{P_U}{\eta} = 24kW$ $\cos(\varphi) = 0,84$ $I_N = 41,2\,A$

Partie 2

R_2' $P_a = 3\left(\frac{R_2'}{g_n}\right) I_n^2 <=> R_2' = \frac{P_a}{3 I_n^2} \cdot g_n = 0,107\,\Omega$ (R_s)

X_2' : $\cos(\varphi) = 0,84$ $\varphi = \arccos(0,84) = 32,9°$

$Q_a = P_a \cdot \tan(\varphi) = 15,5\,KVAR$

$Q_a = 3 X_2' \cdot I_N^2$ $<=> X_2' = \frac{Q_a}{3 I_n^2} = 3,04\,\Omega$

$l_2' = \frac{X_2'}{\omega} = \frac{3,04}{2\pi 50} = 9,68\,mH$

8. $P_{SR} = 3 \cdot R_2' I_N^2 = 545\,W$

$P_a = P_U + P_{SR} + P_{meca} = 24kW$

$> P_{meca} = P_a - P_U - P_{SR} = 1455\,W = cste$

9 X_2' -> négligeable donc loi d'ohm simplifier

$V_S = \frac{R_2'}{g} \cdot I_{eff}$ $g = \frac{C_{charge}}{k} = 3,16\%$

$> I_{eff} = \frac{V_S}{\left(\frac{R_2'}{g}\right)} = \frac{V_S \cdot g}{R_2'} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}} \cdot 0,0316}{0,107} = 68,2\,A$

Partie 3

11/ $N_S = \frac{60 \cdot 40}{2} = 1200\,tr.min^{-1}$ $C = k \cdot g$

$<=> g = \frac{C}{K} = \frac{140}{6327} = 2,21\%$

$N = N_S(1-g) = 1173\,tr.min^{-1}$

12/ $\frac{U_N}{f_N} = \frac{400}{50} = 8$ $\frac{U_n}{f_{on}} = 8$ $> U = f_{on} \cdot 40 = 320V$

13/ $N = N_S(1-g) <=> N_S = \frac{N}{(1-g)}$ $g = 0,0221$

$N_S = 1227\,tr.min$

$N_S = \frac{60 f_S}{P} <=> f_S = \frac{N_S \cdot P}{60} = 40,9\,Hz$

14/ $g = \frac{N_S - N}{N_S} = \frac{C}{K}$

$N = N_S(1-g) <=> N_S = \frac{N}{1-g} = 1033\,tr.min^{-1}$

$g = \frac{200}{6327} = 0,0316$

$N_S = \frac{60 \cdot f_S}{p}$ $<=> f_S = \frac{N_S \cdot p}{60} = 34,4\,Hz$ 40Hz ?

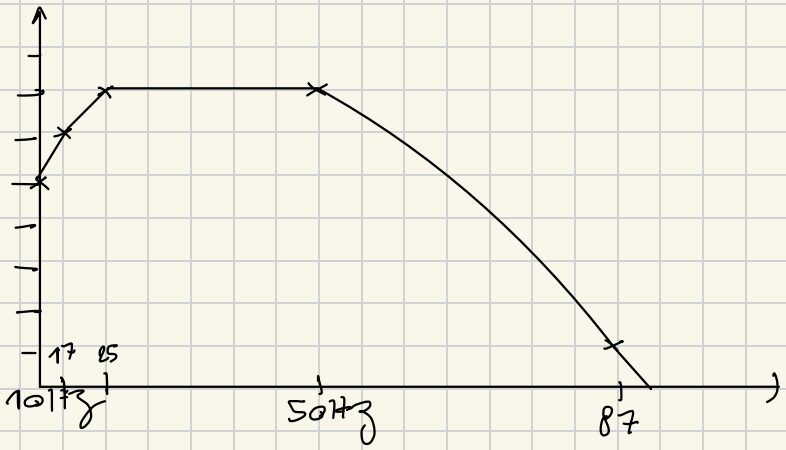
15/ M700-06400470

16/ $I_{cont} = 70,5\,A$ $I_{perm} = 47\,A$

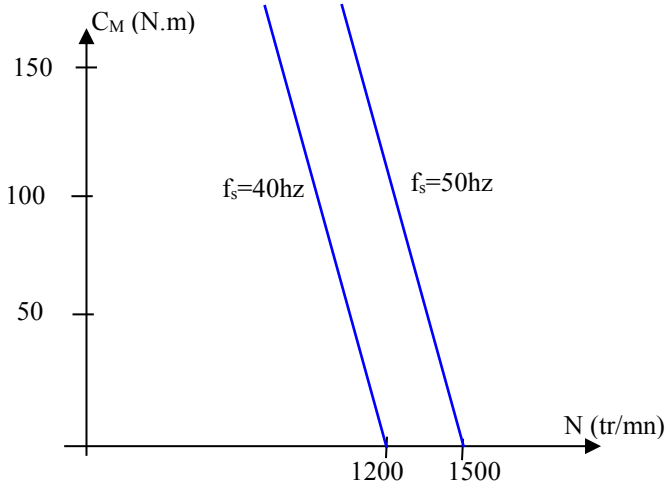
17/

type de moteur ? pas à pas

type de commande ?



11/ Pour une fréquence d'alimentation de 40Hz fournie par le variateur et sachant que le couple moteur est toujours donné par la même relation $C_M=K\times g$ pour les faibles glissements, en déduire la valeur de la vitesse du moteur pour un couple de charge de 140 N.m.



12/ La tension d'alimentation du moteur est donnée par la relation de la loi de commande du variateur à flux magnétique constant U/f_s = constante = U_N/f_{sN} (valeurs nominales). En déduire la valeur de la tension fournie par le variateur au moteur pour la fréquence de 40hz.

13/ Pour un couple de charge de 140N.m, calculer la fréquence d'alimentation f_s (à partir de N_s) réglée par le variateur pour avoir une vitesse N = 1200 tr/mn. (pour une consigne de vitesse de 1200 tr/mn

$\frac{Ns-N}{Ns} = g = \frac{C}{k}$ $N = Ns(1-g)$

14/ Pour une consigne de vitesse de 1000 tr/mn et un couple de charge de 140N.m, le variateur alimente le moteur à la fréquence de synchronisme f_s=34,1 Hz. ← change

A partir de ce point de fonctionnement, le couple de charge augmente à 200N.m, le variateur adapte la fréquence de synchronisme pour compenser l'augmentation du glissement et maintenir la vitesse du moteur à sa consigne.

A partir de la nouvelle valeur du glissement, en déduire la fréquence d'alimentation f_s réglée par le variateur pour maintenir la vitesse du moteur à la consigne de 1000 tr/mn.

15/ A partir de l'annexe 3, en déduire la taille du variateur M700 nécessaire pour le moteur choisi et donner la référence du variateur [M700-.96.4.00970……A], sachant que pour les applications de type extrudeuse le variateur sera dimensionné pour des surcharges maximum (le couple reste constant sur la plage de vitesse avec un couple d'accélération important)

16/ Donner la valeur du courant permanent et le courant crête fournis par le variateur en mode boucle ouverte.

17/ A partir de l'annexe 4, pour une fréquence de découpage de 3kHz, donner les pertes dans le variateur puis en déduire le rendement du variateur si on considère la puissance absorbée par le moteur de 24kW.

18/ D'après l'annexe 4, déterminer les fusibles en entrée du variateur et la section du câble suivant la norme CEI pour raccorder le variateur au réseau et au moteur.

ANNEXE 1 :

IMfinity® moteurs asynchrones triphasés - Rendements IE2 - IE3 - IE4 - Non IE

Carter Aluminium IP55

Caractéristiques électriques et mécaniques IE2 - Alimentation réseau

MOTEUR

Type	Puissance nominale	Moment nominal	Moment démarrage/ Moment nominal	Moment maximum/ Moment nominal	Intensité démarrage/ Intensité nominale	Moment d'inertie	Masse	Bruit	400V 50Hz							
									Vitesse nominale	Intensité nominale	Rendement CEI 60034-2-1 2014			Facteur de puissance		
	P_n kW	M_n N.m	M_d/M_n	M_m/M_n	I_d/I_n	J kg.m²	IM B3 kg	LP db(A)	N_n min⁻¹	I_n A	η 4/4	η 3/4	η 2/4	Cos φ 4/4	Cos φ 3/4	Cos φ 2/4
2 pôles																
LSES 80 L	0,75	2,5	3	3,2	6,4	0,00084	9,7	56	2850	1,6	80,60	81,50	80,00	0,85	0,78	0,66
LSES 80 L	1,1	3,7	2,5	3,1	6,65	0,00095	9,8	57	2850	2,3	80,70	82,00	81,00	0,85	0,77	0,64
LSES 90 SL	1,5	5	2,2	2,85	6,46	0,00201	14,4	63	2865	2,95	84,30	86,00	86,10	0,87	0,82	0,71
LSES 90 L	1,8	6,05	2,95	3	7,37	0,00223	14,5	63	2885	3,65	82,50	84,70	85,00	0,86	0,81	0,70
LSES 90 L	2,2	7,3	2,72	2,87	6	0,00223	15,6	64	2875	4,55	85,00	86,30	85,70	0,82	0,75	0,61
LSES 100 L	3	10	4,35	3,9	7,95	0,00297	21,3	67	2855	5,9	85,30	86,35	85,73	0,86	0,79	0,67
LSES 100 L	3,7	12,3	3	3,2	7,1	0,00364	24,6	67	2875	7,25	86,40	87,90	88,10	0,85	0,80	0,68
LSES 112 M	4	13,3	3,35	3	7,4	0,00364	24,4	66	2875	7,9	86,00	87,50	87,60	0,85	0,79	0,68
LSES 112 MG	5,5	18	2,35	3,15	7,65	0,00967	30,4	72	2920	10,5	87,70	88,40	87,70	0,86	0,81	0,70
LSES 132 S	5,5	18	2,35	3,15	7,65	0,00967	35,6	72	2920	10,5	87,70	88,46	87,70	0,86	0,81	0,70
LSES 132 SU	7,5	24,5	2,45	3,25	7,8	0,01207	42,7	71	2920	14,3	88,30	89,20	88,80	0,86	0,81	0,70
LSES 132 M	9	29,3	2,05	2,85	6,6	0,01102	55,5	67	2935	16,8	90,70	91,50	91,40	0,85	0,80	0,71
LSES 132 M	11	35,8	2,35	3,05	6,9	0,01263	55,5	71	2935	21,1	90,80	91,40	91,10	0,83	0,78	0,67
LSES 160 MP	11	35,8	2,35	3,05	6,9	0,01263	65	71	2935	21,1	90,80	91,40	91,10	0,83	0,78	0,67
LSES 160 MR	15	48,6	2,36	3,21	7,03	0,01506	76,5	73	2945	29,3	91,20	91,50	90,60	0,81	0,74	0,62
LSES 160 L	18,5	60	2,7	3	8,13	0,049	100	69	2945	32,9	92,30	93,10	93,10	0,88	0,85	0,77
LSES 180 MT	22	71,6	2,55	2,6	7,44	0,0554	100	68	2935	39,2	92,00	93,00	93,30	0,88	0,85	0,78
LSES 200 LR	30	97,1	3,05	3,55	8,5	0,0929	158	74	2950	54,1	93,00	93,40	93,10	0,86	0,82	0,74
LSES 200 L	37	120	1,95	2,75	6,45	0,2492	198	74	2950	67,4	94,30	94,70	94,40	0,84	0,80	0,70
LSES 225 MT	45	146	2,25	3,3	7,3	0,1389	200	73	2945	81,7	93,50	94,10	94,10	0,85	0,81	0,73
LSES 250 MZ	55	178	2,45	3,45	8	0,1754	234	72	2945	96	94,00	94,60	94,60	0,88	0,85	0,79
LSES 280 SC	75	241	2,3	3,3	7,94	0,4092	350	79	2970	128	94,10	94,30	94,00	0,90	0,88	0,82
LSES 280 MC	90	289	2,5	3,6	8,35	0,476	396	80	2972	153	94,30	94,60	94,30	0,90	0,87	0,82
LSES 315 SN	110	353	2,56	3,11	7,96	0,5343	452	79	2976	187	95,30	95,20	94,30	0,89	0,86	0,79
LSES 315 MP	132	423	2,25	3,2	7,68	0,5784	660	79	2974	227	95,20	95,20	94,60	0,88	0,86	0,80
LSES 315 MP	160	513	2,2	3,3	7,65	1,2646	705	80	2978	275	95,40	95,50	93,90	0,88	0,86	0,80
LSES 315 MP	200	642	2,15	3,5	7,78	1,3841	780	80	2974	343	95,60	95,80	95,50	0,88	0,86	0,80
4 pôles																
LSES 80 LG	0,75	4,95	1,95	2,8	5,85	0,00265	11,6	47	1445	1,7	81,30	81,90	80,50	0,78	0,70	0,57
LSES 80 LG	0,9	5,95	1,92	2,52	6,25	0,00316	12,5	47	1445	1,95	82,30	83,40	82,60	0,80	0,72	0,50
LSES 90 SL	1,1	7,3	1,9	2,65	6,05	0,00336	13,9	47	1440	2,35	82,40	84,00	83,80	0,82	0,74	0,61
LSES 90 L	1,5	9,95	2,25	2,85	6,25	0,00418	16,2	47	1440	3,15	83,60	85,10	84,70	0,82	0,75	0,61
LSES 90 LU	1,8	11,9	2,6	2,3	6,6	0,0045	18,6	47	1440	3,8	84,00	85,50	84,90	0,81	0,73	0,60
LSES 100 L	2,2	14,5	2,52	3,07	6,6	0,00567	22,5	49	1450	4,6	85,60	86,60	86,00	0,81	0,74	0,60
LSES 100 LR	3	19,9	2,75	3,15	6,7	0,00677	25,8	54	1440	6,25	85,50	86,80	86,60	0,81	0,73	0,60
LSES 112 MU	4	26,4	2,2	2,95	6,24	0,01312	34,9	55	1445	7,85	87,40	89,00	89,40	0,84	0,79	0,69
LSES 132 SU	5,5	36,1	2,65	3,05	7,1	0,01611	42,6	55	1456	11,2	88,50	89,50	89,20	0,80	0,73	0,60
LSES 132 M	7,5	49,3	2,55	3,35	7,5	0,02286	52,1	60	1452	14,4	89,40	90,50	90,50	0,84	0,78	0,66
LSES 132 M	9	58,9	2,8	3,55	7,95	0,02722	59,1	63	1458	17,2	90,00	91,00	91,00	0,84	0,78	0,67
LSES 160 MR	11	71,9	3,1	3,7	8,4	0,03574	78	61	1460	20,9	90,60	91,50	91,30	0,84	0,78	0,66
LSES 160 L	15	97,8	2,45	3,1	8,1	0,0712	90	60	1464	28,2	91,00	91,90	91,90	0,84	0,79	0,67
LSES 180 MT	18,5	121	2,1	3,15	8,15	0,0844	100	58	1464	35,2	91,40	92,30	92,20	0,83	0,77	0,66
LSES 180 LR	22	143	2,6	3,35	8,51	0,0956	108	60	1466	41,2	91,80	92,50	92,50	0,84	0,79	0,68
LSES 200 LR	30	195	1,96	2,56	7,58	0,1563	166	64	1470	57,6	92,80	93,40	93,20	0,81	0,75	0,63
LSES 225 ST	37	240	2,65	2,7	6,26	0,2294	205	64	1474	70,1	92,90	93,70	93,70	0,82	0,77	0,67
LSES 225 MR	45	292	2,25	2,35	6,79	0,2885	230	70	1472	85,1	93,40	94,05	93,97	0,83	0,78	0,68
LSES 250 ME	55	354	2,3	2,7	7,23	0,7793	350	69	1484	102	94,00	94,40	94,30	0,83	0,79	0,70
LSES 280 SD	75	482	2,45	3,2	8,03	0,9595	428	69	1486	140	94,40	94,70	94,30	0,82	0,78	0,69
LSES 280 MD	90	579	2,6	3,45	8,25	1,0799	470	68	1484	170	94,50	94,70	94,40	0,81	0,76	0,65
LSES 315 SP	110	707	3,1	2,85	7,56	2,4322	630	76	1486	201	95,00	95,00	94,30	0,84	0,78	0,69
LSES 315 MP	132	847	3,05	2,75	7,16	3,223	690	76	1486	239	95,00	95,10	94,60	0,84	0,80	0,70
LSES 315 MP	160	1030	2,55	2,8	7,15	3,223	740	76	1486	293	95,00	95,10	94,60	0,83	0,78	0,67
LSES 315 MR	200	1290	2,95	2,9	7,34	3,2324	820	76	1486	364	95,50	95,70	95,30	0,83	0,79	0,68
6 pôles																
LSES 90 SL	0,75	7,5	1,85	2,35	4,1	0,00338	14,8	43	952	2,05	76,90	77,10	73,40	0,68	0,58	0,44
LSES 90 L	1,1	11,2	1,85	2,3	4,3	0,00437	17,7	53	940	2,8	79,20	80,70	79,70	0,71	0,62	0,49
LSES 100 L	1,5	15,2	1,95	2,4	4,3	0,00602	24,7	53	945	3,9	80,60	81,80	80,60	0,69	0,60	0,47
LSES 112 MG	2,2	21,9	2,05	2,4	5	0,01523	30,4	50	960	5,3	82,00	83,20	82,20	0,73	0,65	0,52
LSES 132 S	3	29,8	2,35	2,65	5,25	0,01922	38,4	49	960	7,3	83,40	84,40	83,40	0,71	0,63	0,50
LSES 132 M	4	39,6	2,15	2,6	5,63	0,02528	47,8	53	964	8,75	95,90	87,40	87,20	0,77	0,70	0,58
LSES 132 M	5,5	54,4	2,55	2,75	5,8	0,03027	54	53	966	12,6	86,10	87,20	86,70	0,73	0,66	0,53
LSES 160 M	7,5	73,5	1,7	2,7	5,4	0,09120	82	59	974	16,6	87,90	88,10	86,44	0,74	0,66	0,53
LSES 160 LUR	11	108	1,9	2,65	5,9	0,13780	105	57	974	23,7	89,30	89,80	88,90	0,75	0,68	0,56
LSES 180 L	15	147	2,6	2,9	7,28	0,20480	140	62	976	29,7	90,00	90,90	90,70	0,81	0,76	0,65
LSES 200 LR	18,5	181	2,6	2,85	6,83	0,25380	165	62	974	36,8	90,80	91,80	91,90	0,80	0,75	0,65
LSES 200 L	22	216	1,8	2,5	6,04	0,33000	200	62	974	42,6	90,90	92,00	92,30	0,82	0,79	0,71
LSES 225 MR	30	293	2,85	3,15	7,58	0,39150	222	65	978	62,9	91,80	92,20	91,60	0,75	0,70	0,59
LSES 250 ME	37	358	2,21	2,36	6,06	0,92340	310	64	986	67,9	92,50	93,00	92,90	0,85	0,81	0,72
LSES 280 SC	45	437	2,21	2,51	6,43	1,12790	377	64	984	81,3	92,90	93,50	93,40	0,86	0,83	0,74
LSES 280 MD	55	533	2,35	2,65	6,7	1,39950	444	59	986	100	93,30	93,80	93,60	0,85	0,81	0,72
LSES 315 SP	75	723	2,95	2,55	7,4	2,89370	630	71	990	148	94,00	94,10	93,33	0,78	0,73	0,61
LSES 315 MP	90	868	3,05	2,65	7,66	3,41270	700	75	990	174	94,50	94,50	93,70	0,79	0,74	0,64
LSES 315 MR	110	1060	2,95	2,1	7,4	3,07760	770	73	990	209	94,80	95,00	94,50	0,80	0,76	0,66
LSES 315 MR	132	1270	2,7	2,15	7,1	4,63310	860	76	990	252	95,00	95,20	94,82	0,80	0,76	0,66

ANNEXE 2 :

IMfinity® moteurs asynchrones triphasés - Rendements IE2 - IE3 - IE4 - Non IE

Carter Aluminium IP55

Caractéristiques électriques et mécaniques IE2 - Alimentation variateur

VARIATEUR

Type	400V 50Hz				Moment nominal M_n en service continu S1					400V / 87Hz Δ				Vitesse mécanique maximum[1]
	Puissance nominale P_n kW	Vitesse nominale N_n min^{-1}	Intensité nominale I_n A	Facteur de puissance Cos φ 4/4	10Hz N.m	17Hz N.m	25Hz N.m	50Hz N.m	87Hz N.m	Puissance nominale P_n kW	Vitesse nominale N_n min^{-1}	Intensité nominale I_n A	Facteur de puissance Cos φ 4/4	
2 pôles														
LSES 80 L	0,75	2850	1,65	0,85	2,25	2,5	2,5	2,5	1,4	1,3	4936	2,9	0,85	13500
LSES 80 L	1,1	2850	2,48	0,85	3,15	3,7	3,7	3,7	2,1	1,9	4936	4,3	0,85	13500
LSES 90 SL	1,5	2865	3,21	0,87	4,25	5	5	5	2,9	2,6	4962	5,6	0,87	11700
LSES 90 L	2,2	2860	4,82	0,86	6,25	7,35	7,35	7,35	4,2	3,8	4954	8,4	0,86	11700
LSES 100 L	3	2855	6,23	0,86	8,5	10	10	10	5,8	5,2	4945	10,8	0,86	9900
LSES 112 M	4	2875	8,32	0,85	11,31	13,30	13,3	13,3	7,6	7,0	4980	14,5	0,85	9900
LSES 132 S	5,5	2920	11,09	0,86	15,3	18	18	18	10,3	9,6	5058	19,3	0,86	7600
LSES 132 SU	7,5	2920	15,08	0,86	20,8	23,3	24,5	24,5	14,1	13,1	5058	26,2	0,86	7600
LSES 132 M	9	2930	17,81	0,86	24,9	27,8	29,3	29,3	16,8	15,7	5075	31	0,86	6700
LSES 132 M	11	2935	21,89	0,83	30,4	34,0	35,8	35,8	20,6	19,1	5084	38,1	0,83	6700
LSES 160 MR	15	2935	29,68	0,85	41,5	46,4	48,8	48,8	28,1	26,1	5084	51,6	0,85	6700
LSES 160 L	18,5	2945	35,61	0,88	51	57	60	60	34,5	32,2	5101	62	0,88	6000
LSES 180 MT	22	2935	40,84	0,88	58,5	65,3	68,8	71,6	39,5	36,8	5084	71,1	0,88	5670
LSES 200 LR	30	2950	57,1	0,86	82,5	87,4	97	97	97	-	-	-	-	4500
LSES 200 L	37	2940	65,5	0,86	89	100	111	120	120	-	-	-	-	4500
LSES 225 MT	45	2945	79,8	0,85	108	121	135	146	146	-	-	-	-	4320
LSES 250 MZ	55	2945	93,9	0,88	131	147	164	178	178	-	-	-	-	4320
LSES 280 SC	75	2972	135	0,90	205	217	241	241	241	-	-	-	-	4320
LSES 280 MC	90	2972	162	0,90	246	260	289	289	289	-	-	-	-	4320
LSES 315 SN	110	2968	199	0,90	301	319	354	354	354	-	-	-	-	4320
LSES 315 MP	132	2978	238	0,88	338	381	423	423	423	-	-	-	-	3600
LSES 315 MP	160	2978	291	0,88	410	462	513	513	513	-	-	-	-	3600
LSES 315 MP	200	2974	319	0,88	453	510	567	642	642	-	-	-	-	3600
4 pôles														
LSES 80 LG	0,75	1445	1,75	0,78	4,5	5	5	5	2,8	1,3	2503	3,1	0,78	11700
LSES 90 SL	1,1	1440	2,48	0,82	6,6	7,3	7,3	7,3	4,2	1,9	2494	4,3	0,82	11700
LSES 90 L	1,5	1440	3,31	0,82	9,0	10	10	10	5,7	2,6	2494	5,8	0,82	11700
LSES 100 L	2,2	1440	4,77	0,83	13,1	14,6	14,6	14,6	8,4	3,8	2494	8,3	0,83	9900
LSES 100 LR	3	1440	6,52	0,81	17,9	19,9	19,9	19,9	11,4	5,2	2494	11,3	0,81	9900
LSES 112 MU	4	1445	8,51	0,84	23,8	26,4	26,4	26,4	15,2	7	2503	14,8	0,84	9900
LSES 132 SU	5,5	1454	11,48	0,80	32,5	32,5	36,1	36,1	20,8	9,6	2515	20	0,80	7600
LSES 132 M	7,5	1452	15,08	0,84	44,4	44,4	49,3	49,3	28,3	13,1	2525	26,2	0,84	7600
LSES 132M	9	1458	17,81	0,84	53	53	58,9	58,9	33,9	15,7	2518	31	0,84	7600
LSES 160 MR	11	1460	21,89	0,84	61,1	68,3	71,9	71,9	41,3	19,1	2536	38,1	0,84	6000
LSES 160 L	15	1464	29,87	0,84	83,1	92,9	97,8	97,8	56,2	26,1	2529	52	0,84	7600
LSES 180 MT	18,5	1464	36,39	0,83	97	109	121	121	70	32,2	2539	63,3	0,83	4500
LSES 180 LR	22	1466	42,42	0,84	114	129	143	143	82	38,3	2536	73,8	0,84	5670
LSES 200 LR	30	1464	55,8	0,83	156	175	184	196	106	49	2536	97	0,83	4500
LSES 225 ST	37	1472	73,6	0,82	204	228	240	240	138	64,4	2550	128	0,82	4320
LSES 225 MR	45	1472	88,8	0,83	248	277	292	292	168	78,3	2550	155	0,83	4320
LSES 250 ME	55	1484	108	0,83	301	336	354	354	203	95,7	2570	188	0,83	4050
LSES 280 SD	75	1486	146	0,83	410	458	482	482	277	-	-	-	-	3420
LSES 280 MD	90	1484	176	0,81	492	550	579	579	333	-	-	-	-	3420
LSES 315 SP	110	1488	211	0,84	565	635	706	706	406	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	132	1486	250	0,85	678	763	848	848	487	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	160	1486	305	0,83	824	927	1030	1030	592	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	200	1486	356	0,83	978	1101	1223	1290	703	-	-	-	-	2700
6 pôles														
LSES 90 SL	0,75	952	2,05	0,68	7,50	7,50	7,50	7,50	4,31	1,3	1649	3,6	0,68	11700
LSES 90 L	1,1	940	2,8	0,71	11,20	11,20	11,20	11,20	6,44	1,9	1628	5,1	0,71	11700
LSES 100 L	1,5	945	3,9	0,69	15,20	15,20	15,20	15,20	8,74	2,6	1637	6,9	0,69	9900
LSES 112 MG	2,2	960	5,3	0,73	21,90	21,90	21,90	21,90	12,59	3,8	1663	9,7	0,73	9900
LSES 132 S	3	960	7,3	0,71	29,80	29,80	29,80	29,80	17,13	5,2	1663	13	0,71	7600
LSES 132 M	4	964	8,8	0,77	39,60	39,60	39,60	39,60	22,76	7,0	1670	16,1	0,77	6700
LSES 132 M	5,5	966	12,6	0,73	54,40	54,40	54,40	54,40	31,26	9,6	1673	21,5	0,73	6700
LSES 160 M	7,5	974	16,6	0,74	73,50	73,50	73,50	73,50	42,24	13,1	1687	29,1	0,74	6000
LSES 160 LUR	11	974	23,7	0,75	102,60	108,00	108,00	108,00	62,07	19,1	1687	41,8	0,75	4500
LSES 180 L	15	976	29,6	0,81	117,60	132,30	147,00	147,00	84,48	26,1	1690	54,3	0,81	5670
LSES 200 LR	18,5	974	36,7	0,80	144,80	162,90	181,00	181,00	104,02	32,2	1687	68,2	0,80	4500
LSES 200 LR	22	974	42,5	0,82	172,80	194,40	216,00	216,00	124,14	38,3	1687	79,6	0,82	4500
LSES 225 MR	30	978	62,6	0,75	263,70	293,00	293,00	293,00	168,39	52,2	1694	110	0,75	4320
LSES 250 ME	37	982	67,6	0,85	322,20	358,00	358,00	358,00	205,75	64,4	1701	124	0,85	4050
LSES 280 SC	45	982	84,2	0,83	393,30	437,00	437,00	437,00	251,15	-	-	-	-	3420
LSES 280 MC	55	984	103	0,83	480,60	534,00	534,00	534,00	306,90	-	-	-	-	3420
LSES 315 SP	75	990	148	0,78	614,55	650,70	723,00	723,00	415,52	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	90	990	172	0,80	737,80	781,20	868,00	868,00	498,85	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	110	990	209	0,80	901,00	954,00	1060,00	1060,00	609,20	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	132	990	252	0,80	1079,50	1143,00	1270,00	1270,00	729,89	-	-	-	-	2700

ANNEXE 3 :

VARIATEUR

Taille		3	4	5	6	7	8
Disponibilité des tailles	M700 → M702	•	•	•	•	•	•
Dimensions (H x L x P)	mm	365 x 83 x 200	365 x 124 x 200	365 x 143 x 200	365 x 210 x 227	508 x 270 x 280	753 x 310 x 290
Poids	kg	4,5 max.	6,5	7,4	14	28	52
Self de bus DC / Self de ligne AC	Interne	•*	•	•	•	•	•
	Externe						
Valeurs permanentes (kW) en surcharge maximum/réduite	à 100 V						N/D
	à 200 V	0,75 kW à 2,2 kW	3 kW à 4 kW	5,5 kW	7,5 kW à 11 kW	15 kW à 22 kW	30 kW à 37 kW
	à 400 V	0,75 kW à 4 kW	5,5 kW à 7,5 kW	11 kW à 15 kW	15 kW à 22 kW	30 kW à 45 kW	55 kW à 75 kW
	à 575 V	N/D		1,5 kW à 4 kW	5,5 kW à 22 kW	30 kW à 37 kW	45 kW à 55 kW
	à 690 V	N/D				15 kW à 45 kW	55 kW à 75 kW

* Les puissances indiquées sont les puissances utiles des moteurs

VARIATEUR

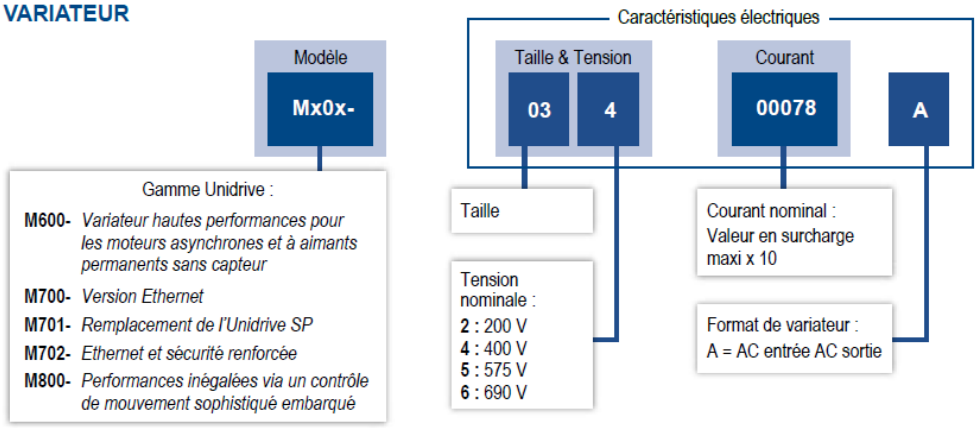


Tableau 5-1 Valeurs nominales des variateurs 200 V (200 V à 240 V ±10 %)

Modèle	Surcharge réduite			Surcharge maximum			
	Courant sortie perm. max.	Puissance nominale à 230 V	Courant crête	Courant sortie perm. max.	Courant crête en boucle ouverte	Courant crête RFC	Puissance nominale à 230 V
	A	kW	A	A	A	A	kW
05200250	30	7,5	33	25	37,5	50	5,5
06200330	50	11	55	33	49,5	66	7,5
06200440	58	15	63,8	44	66	88	11

Tableau 5-2 Valeurs nominales des variateurs 400 V (380 V à 480 V ±10 %)

Modèle	Surcharge réduite			Surcharge maximum			
	Courant sortie perm. max.	Puissance nominale à 400 V	Courant crête	Courant sortie perm. max.	Courant crête en boucle ouverte	Courant crête RFC	Puissance nominale à 400 V
	A	kW	A	A	A	A	kW
05400270	30,0	15,0	33,0	27,0	40,5	54,0	11,0
05400300	31,0	15,0	34,1	30,0	45,0	60,0	15,0
06400350	38,0	18,5	41,8	35,0	52,5	70,0	15,0
06400420	48,0	22,0	52,8	42,0	63,0	84,0	18,5
06400470	63,0	30,0	69,3	47,0	70,5	94,0	22,0

ANNEXE 4 :

VARIATEUR

Tableau 5-7 Pertes à une température ambiante de 40 °C

Modèle	Surcharge réduite									Surcharge maximum							
	Puissance nominale		Pertes (W) du variateur avec prise en compte de tout déclassement de courant éventuel pour les conditions données							Puissance nominale		Pertes (W) du variateur avec prise en compte de tout déclassement de courant éventuel pour les conditions données						
	kW	hp	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz	kW	hp	2 Khz	3 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
200 V																		
05200250	7,5	10	280	291	302	324	344	356	342	5,5	7,5	236	245	254	272	288	284	287
06200330	11	15	375	394	413	452	490	480	485	7,5	10	264	277	290	316	342	382	386
06200440	15	20	442	463	484	528	522	481	486	11	15	350	366	382	417	410	388	392
400 V																		
05400270	15	20	295	324	353	356	355	359	362	11	20	276	276	282	285	290	301	304
05400300	15	20	297	332	367	434	441	417	424	15	20	307	322	333	352	374	372	376
06400350	18,5	25	378	417	456	532	613	652	645	15	25	354	389	424	498	496	502	507
06400420	22	30	469	515	561	657	651	646	650	18,5	30	413	455	497	487	486	495	500
06400470	30	40	616	656	659	650	646	643	649	22	30	462	500	496	487	486	495	500

Tableau 5-19 Valeurs nominales du courant d'entrée AC et des fusibles (400 V)

Modèle	Courant d'entrée standard	Courant d'entrée maximum permanent	Courant d'entrée maximum de surcharge	Dimensionnement du fusible					
				CEI			UL / USA		
				Nominal	Max	Classe	Nominal	Max	Classe
	A	A	A	A	A		A	A	
05400270	26	29	52	40	40	gG	35	35	CC, J ou T*
05400300	27	30	58						
06400350	32	36	67	63	63	gR	40	60	CC, J ou T*
06400420	41	46	80				50		
06400470	54	60	90				60		

Tableau 5-22 Sections nominales des câbles (400 V)

Modèle	Dimensions des câbles (CEI) mm^2						Dimensions des câbles (UL) AWG			
	Entrée			Sortie			Entrée		Sortie	
	Nominal	Max	Méthode d'instal-lation	Nominal	Max	Méthode d'instal-lation	Nominal	Max	Nominal	Max
05400270	6	6	B2	6	6	B2	8	8	8	8
05400300										
06400350	10	25	B2	10	25	B2	6	3	6	3
06400420	16			16			4		4	
06400470	25			25			3		3	

TRAVAUX PRATIQUES, *trois séances plus une*.

Sécurité :

- Les tensions mises en jeu au labo d'électrotechnique sont potentiellement mortelles. Le bruit ambiant, les pièces en mouvement sont également des facteurs de risque.

- Pas de chahut.

- Même en très basse tension, l'enseignant doit **vérifier** le montage et **autoriser** la mise sous tension. **L'attente est obligatoire,** elle est prévue dans le temps du TP. Le respect de cette consigne est impératif.

- Toutes les modifications se font hors tension et donnent lieu à une nouvelle autorisation.

Déroulement :

- Trois séances de TP de 3h plus une séance individuelle d'évaluations de 1,5h.

- **Séance 1 :** Alimentation à découpage isolée.
- **Séance 2 :** Moteur pas à pas.
- **Séance 3 :** Machine asynchrone et variation de vitesse.
- **Séance 4 :** *Séance d'évaluation*.

TP : Alimentation à découpage isolée.

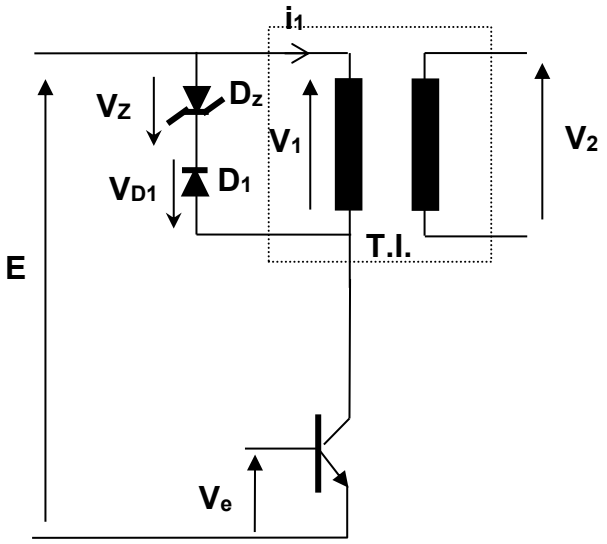
Partie 1 : Etude d'une alimentation isolée à découpage simplifié.

I - INTRODUCTION

Le transformateur utilisé dans les alimentations à découpage n'est ni plus ni moins qu'un transformateur. Il permet l'isolation galvanique entre la tension d'entrée et celle de sortie. Il travaille généralement à des fréquences allant de de quelques dizaines de kilohertz à plusieurs centaines de mégahertz. Le type de matériaux magnétiques diffère selon la fréquence de fonctionnement.

Le rôle principal du transformateur est d'assurer l'isolation galvanique, les signaux de l'entrée sont découplés des signaux de sorties. Ils n'ont pas de référence commune. Comme tout transformateur, il est constitué de plusieurs enroulements bobinés sur un circuit magnétique. Le rapport de transformation peut-être de 1 ou différent. Le schéma équivalent est rigoureusement le même que celui d'un transformateur classique.

Dans le cas de ce TP, on utilise un transformateur **SCHAFFNER IT 237** dont les caractéristiques sont à relever sur la notice jointe. Nous allons étudier dans un premier temps son principe de fonctionnement. Le schéma de principe simplifié est réalisé à l'aide du circuit suivant :



A chaque cycle, il faut démagnétiser le circuit magnétique. On utilise une diode de roue libre D_1 en série avec une diode zener D_z.

L'aire de l'impulsion ne doit pas dépasser une certaine valeur maximum fixée par le constructeur (pour le IT237 : $(V_1.t)_{max}$ = 1100 V.µS). Autrement, le circuit magnétique va saturer (champ magnétique dans la culasse atteint l'induction maximale).

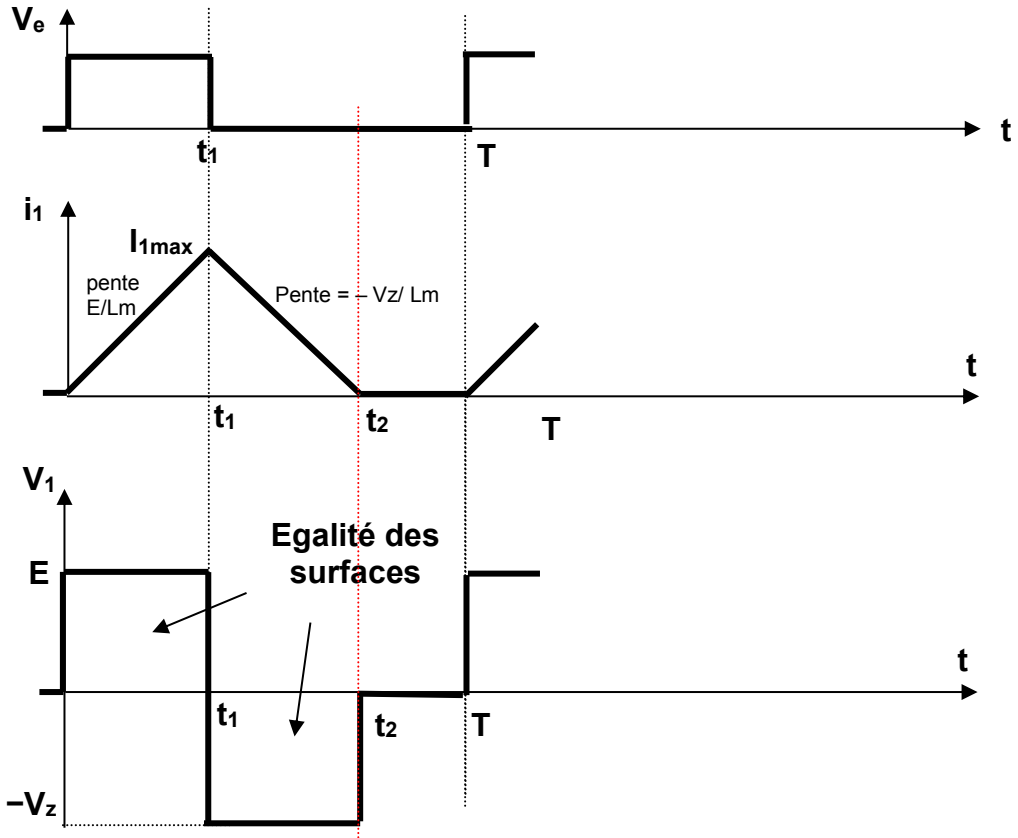
Si on néglige la résistance, le courant dans le bobinage primaire du transformateur croit linéairement selon la formule, avec une pente de E/L_m :

$$i_1(t) = \frac{E}{L_m} t$$

Si on dépasse la valeur maximum, le circuit magnétique se sature et le courant croit rapidement dans le circuit primaire (champ magnétique dans la culasse atteint l'induction maximale). Ceci a pour effet de détériorer les enroulements sans pour autant augmenter l'aire des impulsions transmises. Le transformateur n'assure plus son rôle.

Il faut donc respecter une aire d'impulsion inférieure à la valeur maximum : Par exemple pour le IT237, une valeur de 5 V pendant 220 µS ou 11 V pendant 100 µS (aire de l'impulsion : 1100 V.µs).

Dans ces conditions, on obtient les formes d'ondes suivantes :



Lors de la phase de roue libre, on retrouve $V_{d1}+V_z$ aux bornes du primaire. On peut négliger la tension de seuil de la diode V_{d1} par rapport à la tension la diode zener V_z. En prenant t_1 comme origine des temps, on obtient :

$$i_1(t) = I_{1\max} - \frac{V_{d1}+V_z}{L_m}t \approx I_{1\max} - \frac{V_z}{L_m}t$$

On démontre pour que i_1 revienne à zéro (démagnétisation), on doit avoir l'égalité des surfaces :

$$E.t_1 = Vz(t_2 - t_1)$$

soit $t_2 - t_1 = \frac{E.t_1}{Vz}$ → permet de calculer t_2

La durée de démagnétisation (t_2–t_1) est donc d'autant plus petite que V_z est grand. On peut donc calculer la fréquence maximale des impulsions.

III – MANIPULATION

1 − Visualiser les impulsions du générateur d'impulsions (boitier noir) à l'oscillo, et régler la fréquence d'impulsions à 5kHz avec une largeur d'impulsions de 100µs, rapport cyclique 50%.

a) Etude du transformateur à vide, secondaire non relié à la charge.

2 – Câbler la maquette en utilisant son schéma ci-après (annexe). L'alim de puissance est à régler à 5V. Faire vérifier le câblage.

3 – Visualiser à l'oscillo la tension $\mathbf{v_2(t)}$ et le courant $\mathbf{i_1(t)}$ en utilisant le shunt d'1Ω. Relever $\mathbf{v_2(t)}$ et $\mathbf{i_1(t)}$. Retrouver la valeur de V_Z.

4 – Déterminer à partir de ces expérimentations, l'inductance magnétisante L_m du transformateur d'impulsions (également appelée inductance principale L_p), et comparer aux données constructeur en annexe.

5 – Régler la fréquence des impulsions à 2kHz puis augmenter progressivement la durée de l'impulsion (en partant de 0) en vérifiant que la démagnétisation reste complète. Observer la saturation du circuit magnétique et **en déduire approximativement l'aire maxi de l'impulsion transmissible**.

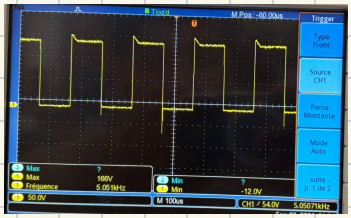
b) Etude du convertisseur complet, en charge.

6.– Relier au secondaire du transfo la partie diode D2 avec la résistance de charge R_s, visualiser la tension de sortie $v_s(t)$ pour des impulsions f=2kHz et α=30%. Commenter les résultats obtenus. Ajouter le condensateur C puis visualiser la tension de sortie. Faire varier la fréquence du GBF ainsi que le rapport cyclique (en partant de f=1kHz). Qu'on observe-t-on ? Sur quelle grandeur peut-on agir pour diminuer le ΔV ?

Compte Rendue - Transfo et alim à découpage

1er Partie : Etude du transfo en régime impulsionnel

1.



$f \approx 5\,kHz$

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5\,10^3} = 200\,\mu s$

3. Mesure du courant

$V = R \cdot I$

↳ $R = 1\,\Omega$

$\Rightarrow V = 1 \cdot I \Rightarrow V = I$

On mesure $V_Z = 15{,}8\,V$

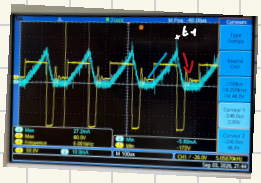
4. Monté : $i_1(t) = \frac{E}{Lm} \cdot t$

Descente : $i_1(t) = I_{1\,max} - \frac{V_{d1} + V_2}{Lm} \cdot t \approx I_{max} - \frac{V_Z}{Lm} t_1$

Valeur :

$I_{max} = 22{,}4\,mA \quad V_Z = 15{,}8\,V \quad t_1 = 100\,\mu s$

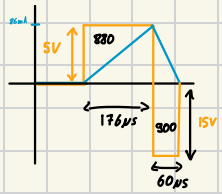
Monté : $Lm = \frac{E}{i_1(t)} \cdot t = \frac{5}{22{,}4 \cdot 10^{-3}} \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0{,}022\,H$
$= 22\,mH$



la valeur expérimental de 22mH est proche de la donnée théorique de 25mH

5. On commence a voir une saturation au bout d'une largeur de 200µs, le courant ne dépasse pas 86mA DCmax avant saturation (DC = 35%)

Calcule de l'air maxi :

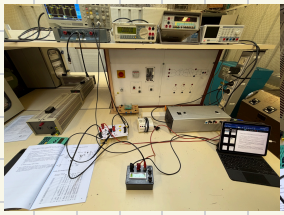


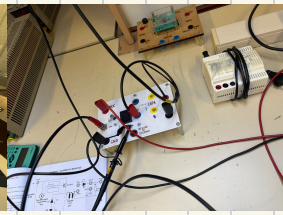
Surface positif (880 V·µs) ≈ surface négatif (900 V·µs) ≈ 1100 V·µs

la saturation est du au limite du transformateur (transistor)

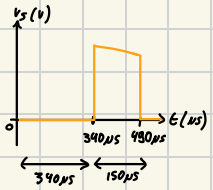
le flux magnétique est correctement mis à zéro entre 2 période,

si cet équilibre n'est pas respecter, le transformateur risque de saturé





6.



lorsque on branche le secondaire et qu'on visualise Vs, on voit que la partie négatif précédante est supprimer grace à la diode D2

lorsque on ajoute le condensateur, le signal se lisse, plus on augmente la fréquence et plus le signal devient continue

↳ la diode réalise le redressement (supprime la partie négatif), le condensateur réalise le filtrage et l'augmentation de la fréquence réalise le lissage

2ème Partie : Étude de l'alimentation à découpage

1. caractéristique de l'alimentation :

Plage de tension = 18-36 V

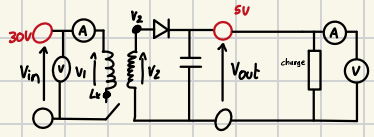
sortie → tension = 5V

sortie → courant = 1,5A

Fréquence découpage = 150 kHz

η pour courant nominal = 87%

2.



$\Rightarrow \eta = \frac{V_s}{V_e}$

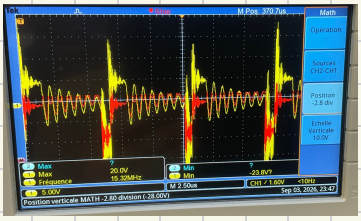
	P_{IN}	P_{OUT}	η
1	0,63	0,5	80%
2	0,78	0,635	81%
3	1,02	0,86	84%
4	1,47	1,31	88%
5	2,7	2,5	93%

3. $P_{IN} = V_{IN} \cdot I = 30 \cdot 0{,}5 = 15\,W$

$P_{OUT} = V_{out} \cdot I = 5 \cdot 0{,}5 = 2{,}5\,W$

$\eta = \frac{V_{out}}{V_{IN}} = \frac{2{,}5}{15} = 0{,}17 \Rightarrow 17\%$

5.



On mesure une période ≈ 6,9 µs

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{6{,}9 \cdot 10^{-6}} = 145\,kHz \approx 150\,kHz$

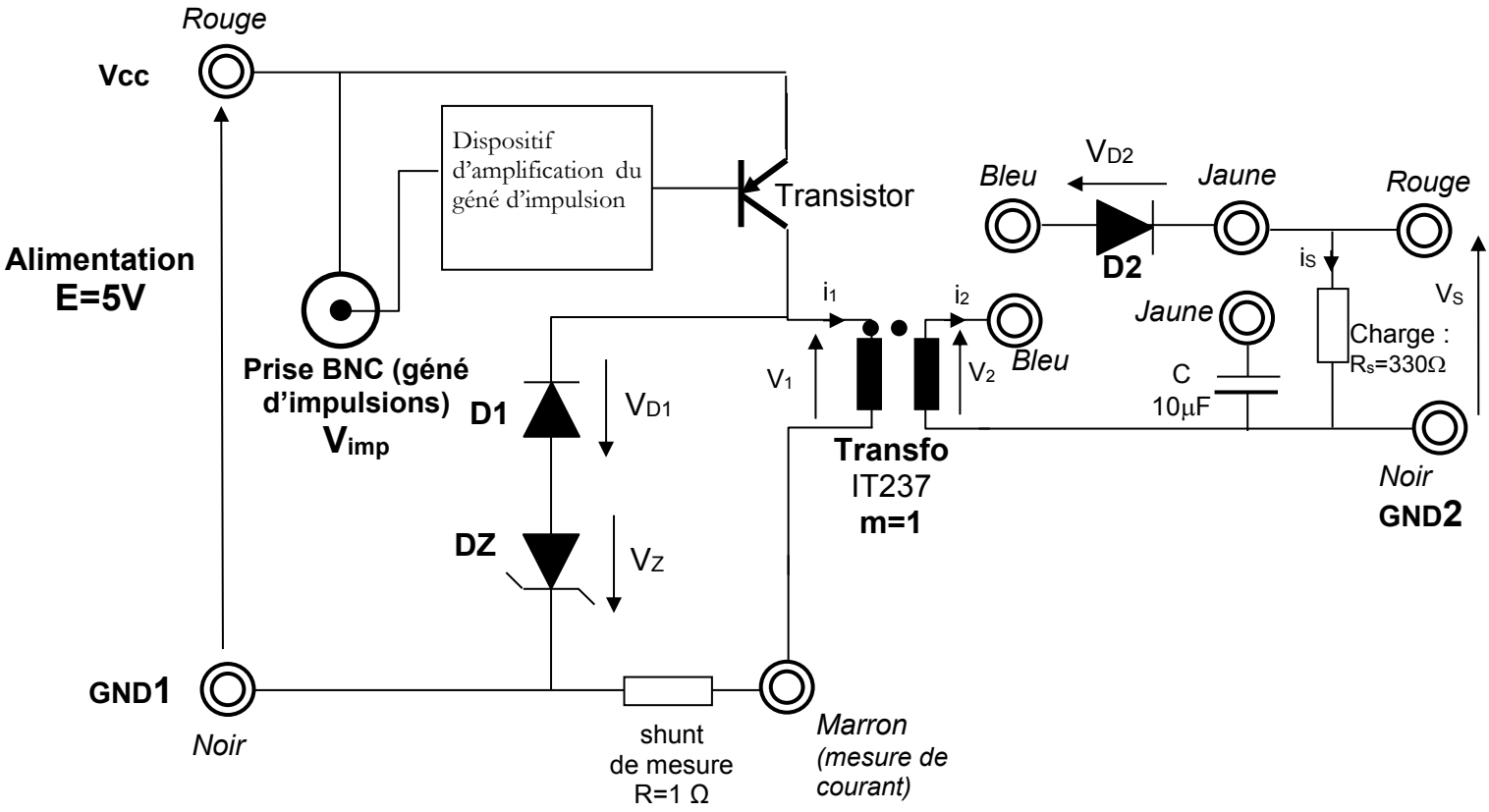
écart relatif :

$\sigma = \frac{|150 - 145|}{150} \cdot 100 = 3{,}3\%$

Conclusion

Ce TP à permis d'étudier le fonctionnement d'un transformateur utilisé en alimentation à découpage. Le courant magnétisant augmente linéairement lorsque la tension appliquée est constante. L'inductance mesuré est environ de 22mH, valeur proche des 25mH théorique

ANNEXE : SCHEMA DU MONTAGE



ANNEXE : DOC CONSTRUCTEUR DES T.I.

Pulse transformer selection table

Pulse transformer	Turns ratio	Ignition current	Voltage		Voltage time area	Rise time	Inductance		Resistance	
		I_{ign} [A]	U_{nom} [V]	U_p [kV]	V_{0t} [Vµs]	t_r [µs]	L_p [mH]	L_{str} [µH]	R_p [Ω]	R_s [Ω]
IT 143	1:1:1	0.025	500	4	800	0.6	15	200	3	3
IT 153	1:1:1	0.1	500	4	600	1.4	9	120	1.5	1.5
IT 242	1:1:1	0.1	500	3.2	250	0.9	2.5	75	0.75	0.75
IT 243	1:1:1	0.1	500	3.2	250	1	2.5	85	0.8	0.8
IT 213	1:1:1	0.25	380	2.5	450	0.4	6.5	20	1.4	1.4
IT 233	1:1:1	0.25	500	4	300	1.3	3	45	0.8	0.8
IT 253	1:1:1	0.25	500	3.2	160	1.3	1.1	45	0.55	0.55
IT 312	1:1:1	0.25	380	2.5	1200	1	21	35	2.4	2.7
IT 313	1:1:1	1	380	2.5	450	0.6	3	6	0.33	0.4
IT 249	2:1:1	0.25	500	3.2	330	4	17	140	3.1	1.5
IT 154	3:1:1	0.1	500	4	600	1.3	75	180	7.5	2.2
IT 244	3:1:1	0.1	500	3.2	200	0.7	15	70	2.8	0.9
IT 234	3:1:1	0.25	500	4	280	1	17	40	2	0.7
IT 314	3:1:1	1	380	2.5	500	1	35	20	1.6	0.7
IT 155	1:1	0.1	500	4	480	1	5	85	1.2	1.2
IT 245	1:1	0.1	750	4	500	1.2	8	100	1.48	1.48
IT 237	1:1	0.25	500	2.5	1100	1	25	35	1.9	2.2
IT 239	1:1	0.25	1000	6	300	2.3	3	80	0.9	0.9
IT 255	1:1	0.25	750	4	250	1.1	2.2	40	0.8	0.8
IT 258	1:1	1	750	3.2	250	0.25	2.5	3	0.62	0.75
IT 370	1:1	1	1000	5	4000	0.6	0.3	6	0.16	0.18
IT 364*	1:1	3	3000	8	5000	1.7	1.5	10	0.16	0.14
IT 246	2:1	0.1	750	4	200	0.4	7	35	2.1	1.1
IT 248	2:1	0.25	750	3.2	350	2.2	17	80	3.2	1.6
IT 362*	2:1	3	1000	5	3500	0.4	3	25	2.4	0.3
IT 260	3:1	0.1	500	3.2	200	0.3	12	30	2	0.8

Partie 2 : Platine Hacheur isolé.

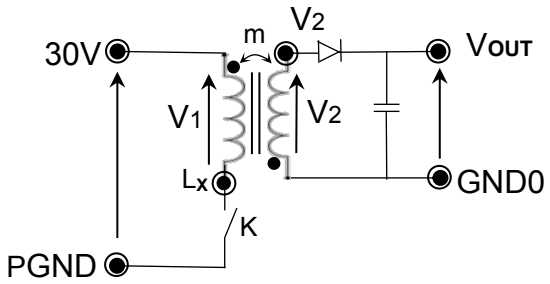
Nous allons étudier un convertisseur de type flyback avec le kit d'évaluation MAX17692B de chez Maxim. C'est un convertisseur continue / continue avec une isolation galvanique.

1. A partir de la datasheet, trouver les principales caractéristiques de la platine, plage de tension d'entrée, tension et courant de sortie, fréquence de découpage, rendement pour le courant nominal. Que veut dire isolation galvanique ?

2. Proposer un schéma de câblage permettant de mesurer le rendement global de l'alimentation. On utilisera avec un rhéostat comme charge. Au départ le rhéostat sera réglé à sa valeur maximum. Faire varier le courant de sa valeur mini à 0,5A. Faire cinq points de mesures.

3. Quel serait le rendement si on remplaçait ce convertisseur par une alimentation type linéaire ? Calculer ce rendement théorique pour un courant de 0,5A (*dans une alimentation linéaire le courant en entrée et le même qu'en sortie*). Conclure

4. Le schéma simplifié de l'alimentation :



5. Visualiser les tensions $V_1(t)$ et $V_2(t)$ de l'alimentation isolée, attention aux masses. Régler le courant à 0,5A environ. Calculer le rapport de transformation $m = \frac{n_2}{n_1}$. Retrouver la fréquence de découpage.

TP : Moteur pas à pas

Objectifs : Étude du fonctionnement d'un moteur hybride et de sa commande
Détermination des différents modes de fonctionnement
Étude des signaux de commande

Rappels : Revoir le cours concernant le fonctionnement des moteurs pas à pas.

Moteur :
Le moteur utilisé est un moteur pas à pas hybride 42BYGH40 -1,8. Il possède 2 bobinages stator (phase A : fils noir – vert ; phase B : fils rouge – bleu) , 4 pôles de 10 dents chacun et un rotor de 50 dents permettant de réaliser 200 pas par tour en mode pas complet et 400 pas par tour en mode demi-pas et jusqu'à 6400 pas par tour en mode micro pas.

Principales caractéristique du moteur :
Pas de 1,8° en pas entier - courant nominal par phase 1,7A, couple de maintien 3,5kg.cm,

Driver
L'électronique de commande associée (driver TB6600) permet d'alimenter chacun des 2 bobinages stator à l'aide d'un hacheur en pont complet. La limite de courant et le nombre de pas sont configurables avec les micro-switch de S1 à S6, voir table sur le driver.

Régulation du courant :
Quand un enroulement est commandé les transistors 1 et 3 sont fermés. Le courant parcourt donc l'enroulement à travers la résistance R qui donne une image de la valeur du courant. Quand la tension aux bornes de cette résistance atteint un seuil (correspondant à un courant de 1A), les transistors 1 et 3 sont coupés et le courant se reboucle à travers les diodes de roue libre D_2 et D_4. Quand la valeur du courant a chuté de 0,1A, les transistors 1 et 3 sont à nouveau fermés et le cycle repart.
Pour un fonctionnement en sens inverse, ce sont les transistors 2 et 4 qui sont commandés avec le même cycle.

1. Les switch S4 – S5 – S6 permettent de régler la limitation courant du driver, **vérifier si la limitation est bien réglée à 1A.** Les switch S4 et S6, non sortis, sont déjà sur ON. Mettre S5 en bas.

Current (A)	S4	S5	S6
0.5	ON	ON	ON
1.0	ON	OFF	ON
1.5	ON	ON	OFF
2.0	ON	OFF	OFF

Commandes

- Signal d'horloge :

2. **Régler le signal d'horloge puis le raccorder au driver :**

   Fréquence des impulsions : variable entre 10Hz et 10kHz, 5V d'amplitude (sortie TTL). Rapport cyclique 50%.

   Une impulsion d'horloge sur cette broche fait tourner le moteur d'un pas (en mode pas entier).

- Sens de rotation :

  Entrée DIR sur le module définit le sens de rotation en fonction de la position de l'interrupteur.

Moteur pas à pas

4. Config : 200 pas / tours

S1 : ON S2 : ON S3 : OFF

$N = \frac{(f \cdot 60)}{N_p} = \frac{20 \cdot 60}{200} = 6\ tr/min$

Expérimentalement :

On mesure 1 tour en 10s

-> 6tr/min ✓

5. Config : 400 pas / tours

S1 : ON S2 : OFF S3 : ON

$N = \frac{(f \cdot 60)}{N_p} = \frac{180 \cdot 60}{400} = 27\ tr/min$

Expérimentalement :

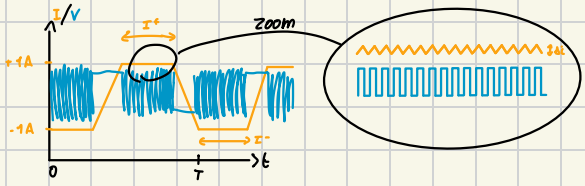
On mesure 1 tour en 2s

-> 30 tr/min ✓

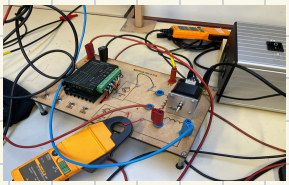
6. il faut augmenter progressivement la fréquence d'horloge tout en observant le courant à l'osciloscope avec une pince ampèremétrique jusqu'à ce que signal devienne parfaitement triangulaire (le courant n'a plus le temps d'atteindre sont pallier)

Freq 2 = 1400Hz

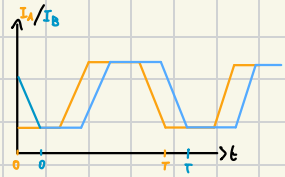
7. plus on augmente la Freq, plus le temps I^+ et I^- baisse



la tension oscil en même temps que le courant

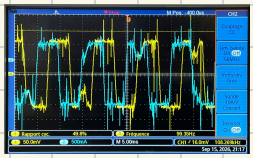


8.

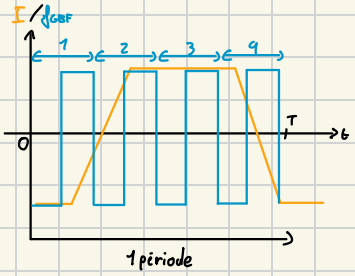


Les 2 moteurs sont déphasé de $\frac{\pi}{2} = 90$

9. Quand on inverse le sens du moteurs, les 2 moteurs sont maintenant inverser de $-\frac{\pi}{2}$

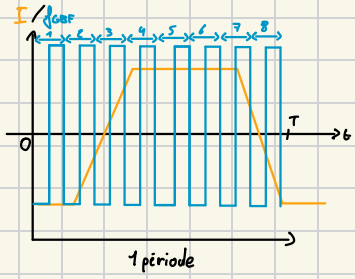


10. Cas moteur en pas entier (200) :



en une période de courant on a 4 période d'horloge

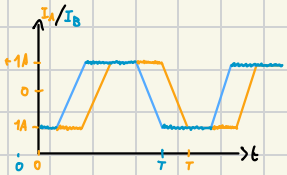
Cas moteur en demi-pas (400) :



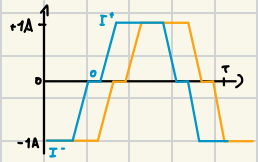
même chose mais une période contient 16 période d'horloge

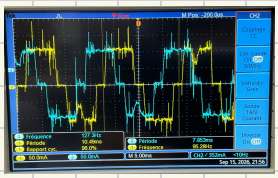
11. la phase A est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur la phase B

Cas pas entier

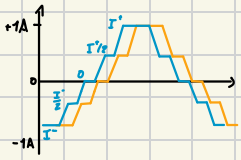


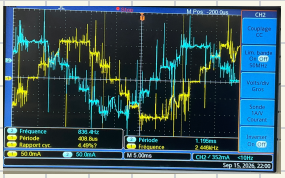
Cas demi pas :





Cas un quart de pas (800) :



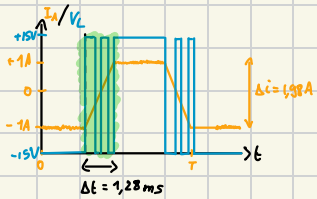


12. Sur le temps de magnésiation (en vert)

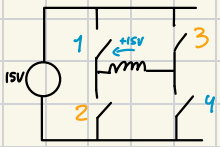
$V_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 15V$

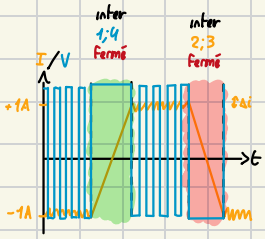
$V_L = L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t} \quad <=> L = \frac{V_L \cdot \Delta i}{\Delta t} = \frac{15 \cdot 1,98}{1,28 \cdot 10^{-3}} = 9,7 \cdot 10^{-3} H$

$= 9,7 mH$



Explication :





Remarque :

On a donc 3 Fréquence, celle de l'horloge (GBF), celle du courant et celle de la tension de la bobine

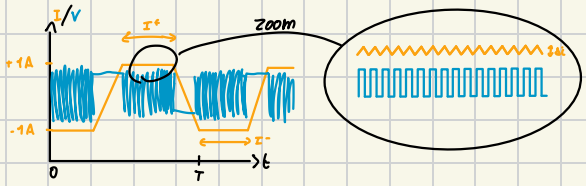
4. 66 tr/min

5. 1 Tour en 2s -> 30 tr/min

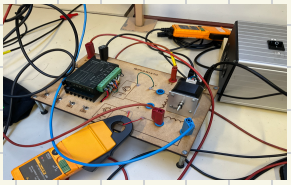
6. Pour trouver Freq2, on utilise la pince de courant, on change la fréquence pour trouver un signal triangulaire sans stabilisation de courant au sommet

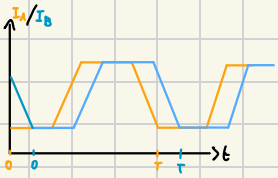
Freq1 = 200Hz Freq2 = 1400Hz, quand on monte dans les hautes fréquences le moteur s'arrête nette

7. plus on augmente la Freq, plus le temps I^+ et I^- baisse



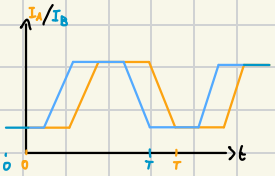
la tension oscille en même temps que le courant

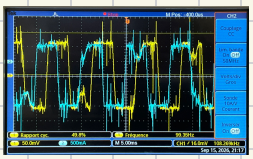


8. 

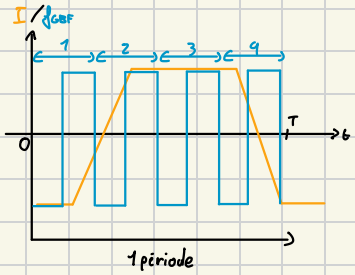
Les 2 moteurs sont déphasé de $\frac{\pi}{2} = 90°$

9. Quand on inverse le sens du moteurs, les 2 moteurs sont maintenant inverser de $-\frac{\pi}{2}$



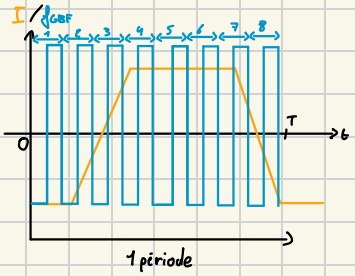


10. Cas moteur en pas entier:



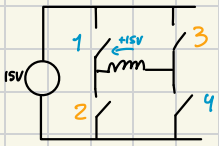
en une période de courant on a 4 période d'horloge

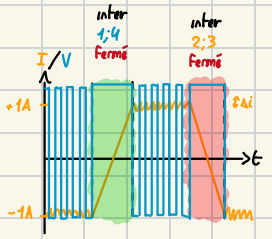
Cas moteur en demi-pas (400):



même chose mais une période contient 16 période d'horloge

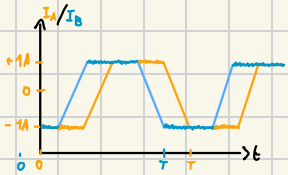
Explication:



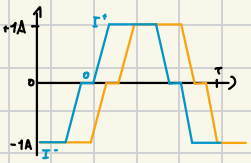


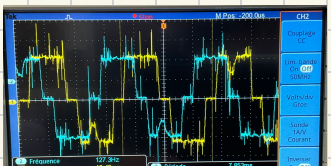
11. la phase A est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur le moteur B

Cas pas entier

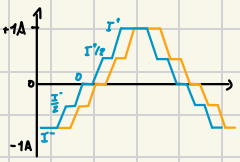


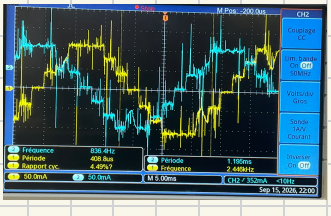
Cas demi pas:





Cas un quart de pas (800):



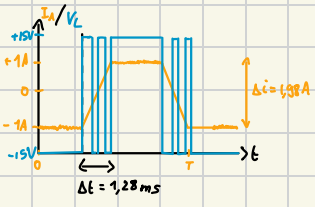


12. Sur le temps de magnésiation

$V_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 15V$

$V_L = L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t} \quad <=> L = \frac{V_L \cdot \Delta i}{\Delta t} = \frac{15 \cdot 1,98}{1,28 \cdot 10^{-3}} = 9,7 \cdot 10^{-3} H$

$= 9,7 mH$



- Mode Pas entier - demi pas et micro pas :
Les switch S1 – S2 – S3 permettent de régler le mode de commande pas entier (200 pas par tour) le mode demi pas (400 pas par tour) et le mode micro pas. ON : position haute.

Micro Step	Pulse/Rev	S1	S2	S3
NC	NC	ON	ON	ON
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

3. Raccorder au driver avec une alimentation de puissance de **+15V** et **5V** pour la command

Manipulation

Vitesse de fonctionnement :

4. Appliquer une fréquence de 20 Hz en mode pas complet (régler S1, S2 et S3) et mesure expérimentalement la vitesse de rotation du moteur. Vérifier ce résultat par le calcul.
5. Appliquer une fréquence de 180 Hz en mode demi pas et mesurer la vitesse de rotation moteur. Vérifier ce résultat par le calcul.

Analyse des modes de fonctionnement :

Suivant la fréquence du signal d'horloge, donc en fonction de la vitesse de rotation du moteu le courant phase peut prendre 2 formes différentes :

- **Cas 1** pour des fréquences **Freq1**, autour de 200Hz, le courant phase de la machi présente des paliers de courant avec des périodes de hachage par période de sign d'horloge. Dans ce mode de fonctionnement, le moteur travaille en mode courant, c'est dire à la valeur limite du courant qui est imposée et maintenue dans les enroulements.
- **Cas 2** pour des fréquences **Freq2**, le courant phase ne peut atteindre sa valeur de consig (+1A ou -1A) et il représente alors une courbe d'allure « triangulaire ». Ici, le moteur travai en mode tension.

Fonctionnement en mode pas complet :

Rq *: Eviter certaines zones de fréquences où il y a des résonnances mécaniques se traduisa par une perte de pas du moteur.*

6. Déterminer la valeur de la fréquence **Freq2**.
7. Pour les fréquences **Freq1** et **Freq2**, relever sur une phase le courant et la tension à se bornes. Justifier le mode de fonctionnement pour chacune de ces fréquences (mode coura ou mode tension)
8. Pour la fréquence **Freq1**, enregistrer le courant dans les 2 phases du moteur et retrouver u déphasage de T/4.

Changement de sens de rotation

9. A
G
e

Fonc

10. F
c
F

11.

Cal

12.

Changement de sens de rotation

9. A l'arrêt, en mode pas complet, inverser le sens de rotation du moteur. Démarrer le moteur et relever les courants dans les enroulements en mode courant. Expliquer les différences avec la question 8.

Fonctionnement en mode pas entier, puis demi-pas, puis $\frac{1}{4}$ de pas :

10. Pour une fréquence d'horloge de 500 Hz, relever en concordance des temps le signal d'horloge, le courant et la tension dans une phase. Justifiez dans quel mode fonctionne le moteur et indiquez le nombre de périodes horloge pour une période du courant moteur.
11. Relever le courant dans chacune des 2 phases du moteur, et déterminer la séquence des courants.

Calcul de l'inductance d'un enroulement.

12. En mode pas entier et pour une fréquence de 1khz (courant trapézoïdal), observer la montée, ou descente, du courant pour passer de $+I_{max}$ à $-I_{max}$. Que vaut la tension aux bornes d'une phase ? En partant de l'équation $U_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ et en supposant un croissance linéaire du courant, calculer la valeur de l'inductance.

TP : Moteur asynchrone triphasé à cage

Objectifs

- Découvrir le fonctionnement de la machine asynchrone
- Effectuer un bilan de puissances
- Utiliser un variateur de vitesse

Rappels théoriques

Le moteur asynchrone triphasé est appelé aussi machine à induction car l'énergie est transférée du stator au rotor par induction électromagnétique. Le stator d'une machine asynchrone est constitué d'une culasse ferromagnétique et d'un bobinage multipolaire triphasé.
Le rotor est de plus en plus souvent à cage. C'est un ensemble de barres, très conductrices, noyées dans le fer, isolées de celui-ci et court-circuitées par des anneaux. Les courants dans le rotor sont des courants induits par le champ tournant.

L'enroulement triphasé statorique à p paires de pôles est parcouru par un système de courants triphasés équilibrés de fréquence f. Ceux-ci créent un champ tournant à la fréquence de synchronisme n_s. On a la relation suivante ou est la vitesse en tr/s :

$$f = p.n$$

Le rotor en court-circuit est le siège de courants induits intenses. Il tourne à la vitesse mécanique n nécessairement inférieure à celle du champ tournant pour qu'il existe un mouvement relatif entre champ et courants induits, seul capable de générer l'effet d'induction électromagnétique. D'où le qualificatif d'asynchrone réservé à ce moteur.
L'interaction entre le champ tournant et les courants induits génère un couple sauf si $\Omega = \Omega s$
Le glissement g est une variable importante. Il caractérise la différence relative entre les deux vitesses Ω_s et Ω.

$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} = \frac{Ns-N}{Ns}$$

Pour un glissement faible, au régime nominal usuel, le couple électromagnétique est proportionnel au glissement.

$$C_e = K.g$$

Le glissement vaut 1 au démarrage, la vitesse est nulle. Au nominal g est de quelques centièmes au régime nominal. A vide, il est presque nul.

Les pertes sont principalement des pertes joule dues aux courants rotoriques d'intensité élevée dans la cage (dans le rotor). Il existe aussi des pertes joule au stator, des pertes magnétiques dans les tôles du circuit magnétique (stator-entrefer-rotor) et des pertes mécaniques.

Le couple « électromagnétique » est donné par $C_e = \frac{3pV^2}{\omega_s}\frac{g}{R'_2}$ pour g usuel (quelques %). La valeur de R'_2 (résistance du rotor) est donc le paramètre important du schéma équivalent.

Le travail à réaliser

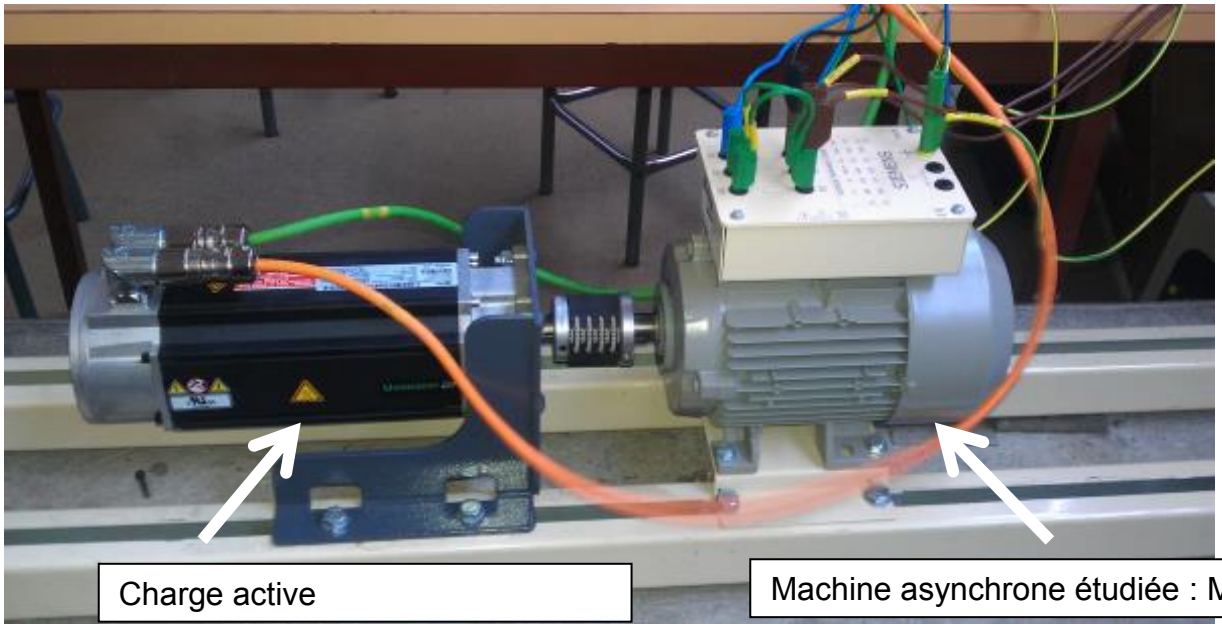
1. Préliminaires

- Relever la plaque signalétique du moteur : tensions, courants, puissance utile, vitesse.
- Calculer le couple utile nominal de la machine. Le constructeur donne 10N.m.
- Combien de paires de pôles possède le moteur ? Quelle est sa vitesse de synchronisme, vitesse à vide ?

2. Câblage

TP - Moteur asycrone

La machine asynchrone sera utilisée en moteur, directement reliée au réseau 400V, puis commandée à travers un variateur de vitesse. La charge mécanique sera constituée par une autre machine électrique (machine synchrone) pilotée par un variateur (**appelée charge active**). La charge active permet de faire varier le couple résistant de la machine asynchrone et donc d'étudier facilement les caractéristiques de celle-ci.



- Le moteur 690/400V est directement relié au réseau en prenant garde au couplage.
- La charge active est reliée à sa commande par deux câbles vert et orange.
- L'énergie est dissipée dans une résistance qui peut monter très haut en température. **Attention aux risques de brulure**

- Les puissances actives, réactives et apparentes sont mesurées au wattmètre par la méthode des 3 wattmètres (chaque puissance est la somme des indications données pour chaque phase).
- La variation du couple de charge se fait en positionnant le commutateur sur la position 1 et en tournant le bouton rotatif progressivement. On contrôlera dans le même temps la valeur du couple sur un voltmètre.
- Le couple et la vitesse sont mesurés par la charge active et ressortis en analogique sur deux bornes

  Calibre couple : 0,3V/Nm ne pas dépasser 3V (10N.m)

TP - Moteur asynchrone

I. Préliminaire

Le moteur possède 2 paires de pôles et sont C_{uv} vaut 9,95 N·m ($\approx$ 10 N·m)

	U (V)	I (A)	cosφ	f (Hz)	N (tr·min⁻¹)	P_u (kW)
étoile Y	690	1,97	0,77	50	1440	1,5
triangle Δ	400	3,4	0,77	50	1440	1,5

$\Omega_N = \frac{\pi N_N}{30} = \frac{\pi \cdot 1440}{30} = 150{,}8$ rd/s

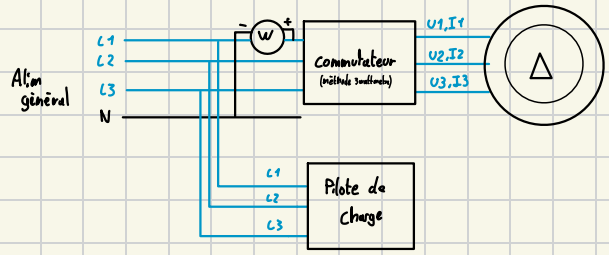
$C_{uN} = \frac{P_{uN}}{\Omega_N} = \frac{1500}{150{,}8} = 9{,}95$ N·m $\approx$ 10 N·m

$N_s = \frac{60 \cdot f}{p}$ (=> $p = \frac{60 f}{N_s} = \frac{60 \cdot 50}{1500}$

$g_n = \frac{1500 - 1440}{1500} = 4\,\%$

II. Couplage sur le réseau 400V

-> Couplage triangle



On augmente progressivement k ① sans dépasse 3,9 A ② et 3V ③

III. Essai en charge puis à vide

à ~90% de charge k, on atteint 3V et 3,6 A, on obtient 1490 tr·min (à vide on est a 1500 tr·min)

$\Omega = N \cdot \frac{\pi}{30}$ $g = \frac{N_s - N}{N_s}$ $P_u = C_u \cdot \Omega$ $S = \sqrt{P_a^2 + Q_a^2}$ $\cos\varphi = \frac{P_a}{S}$ $\eta = \frac{P_u}{P_a}$

$C_{uN} = 10$ N·m $P_{uN} = 1{,}5$ kW

La valeur calculer de S est cohérente avec celle mesuré

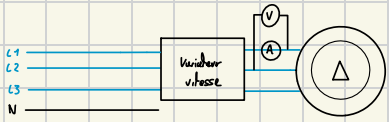
	A vide	¼ charge nominale	½ charge nominale	¾ charge Nominale	Charge nominale
Cu(N.m) mesure	0	$\frac{1}{4} \cdot 10 = 2{,}5$ (0,25·3 = 0,75 V)	$\frac{1}{2} \cdot 10 = 5$ (0,5·3 = 1,5 V)	$\frac{3}{4} \cdot 10 = 7{,}5$ (0,75·3 = 2,25 V)	10 N·m
Vitesse (tr/mn)	1497	1483	1467	1452	1436
Ω(rd/s)) calcul	156,8	155,3	153,6	152,1	150,3
P_u(W) calcul	0	388,2	768,1	1140,4	1503
I_s(A°) mesure	1,8	1,9	2,4	2,9	3,6
V(volt) mesure	240,1	238,1	239,1	238,9	238,3
g calcul	0,21%	1,13%	2,2%	3,2%	4,27%
P_a(W) mesure	198,6	584,3	1000,5	1537,8	2026,8
Q_a(var) mesure	1266	1256,4	1287,2	1380,5	1489,1
S(VA) calcul	1326,6 (42%)	1388,9 (46,5%)	1619,3 (56,6%)	2073	2512,2
η(%) calcul	0	65,3%	72,4%	74,2%	74,2%
cosφ calcul	0,156 (0,14)	0,928 (0,93)	0,69 (0,62)	0,76 (0,74)	0,80

IV. Mesure de Rs

la résistance d'un enroulement statorique à chaud, $R_s = 12\,\Omega$

la mesure est faite à l'ohmètre, alim coupée, en débranchant tout

V. Essai à vide sous 400V, couplage étoile



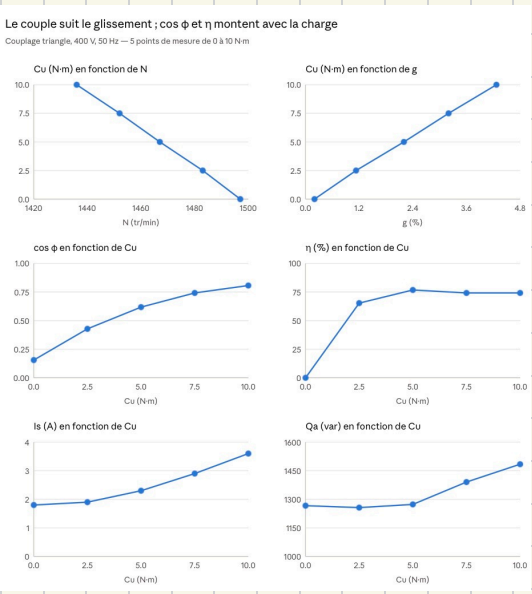
À vide, en étoile, on mesure $P_0' = 49{,}8$ w et $I_{s0}' = 0{,}5$ A

les enroulement ne reçoivent plus que $V = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231$ V, la vitesse reste proche 1500 tr·min⁻¹

Observation : En triangle à vide le courant dans l'enroulement vaut $\frac{1{,}8}{\sqrt{3}} \approx 1{,}04$ A contre 0,5 A.

Le courant magnétisant augmente plus vite que la tension => Saturation du circuit magnétique à 400V

VI. Exploitation des mesure



VII. Fonctionnement avec variateur de vitesse

Cablage : moteur couplé en triangle, on mesure la tension composé U entre 2 phase

À vide, le glissement est casi nul $N \approx N_s = \frac{60 \cdot f}{p} = 30 \cdot f$, 450 tr·min⁻¹ pour 15 Hz, 1050 tr·min⁻¹ à 35 Hz et 1500 tr·min⁻¹ à 50 Hz

f (Hz)	U (V)	U/f (V/Hz)
15	121,8	8,12
35	302	8,63
50	409,6	8,19

le rapport $\frac{U}{f}$ reste constant

Pour lire la fondamentale on se met sur le 3ème mode du Wattmetre et l'on RMS

VIII. Séparation des pertes mécaniques et magnétiques

À vide, $P_u = 0$w donc $P_0 = P_{js} + P_{mag} + P_{méca}$. On suppose que $P_{mag} = K U^2$

Pertes Joule statorique : En triangle, on mesure $I_{0\Delta} = 1{,}8$ A, $J = \frac{I_{0\Delta}}{\sqrt{3}}$

$P_{js\Delta} = 3 R_s J_{0\Delta}^2 = 3 R_s \left(\frac{I_{0\Delta}}{\sqrt{3}}\right)^2 = R_s I_{0\Delta}^2 = 12 \cdot 1{,}8^2 = 38{,}9$ w

$P_{jsY} = 3 R_s I_{0Y}^2 = 3 \cdot 12 \cdot 0{,}5^2 = 9{,}0$w

Perte collective :

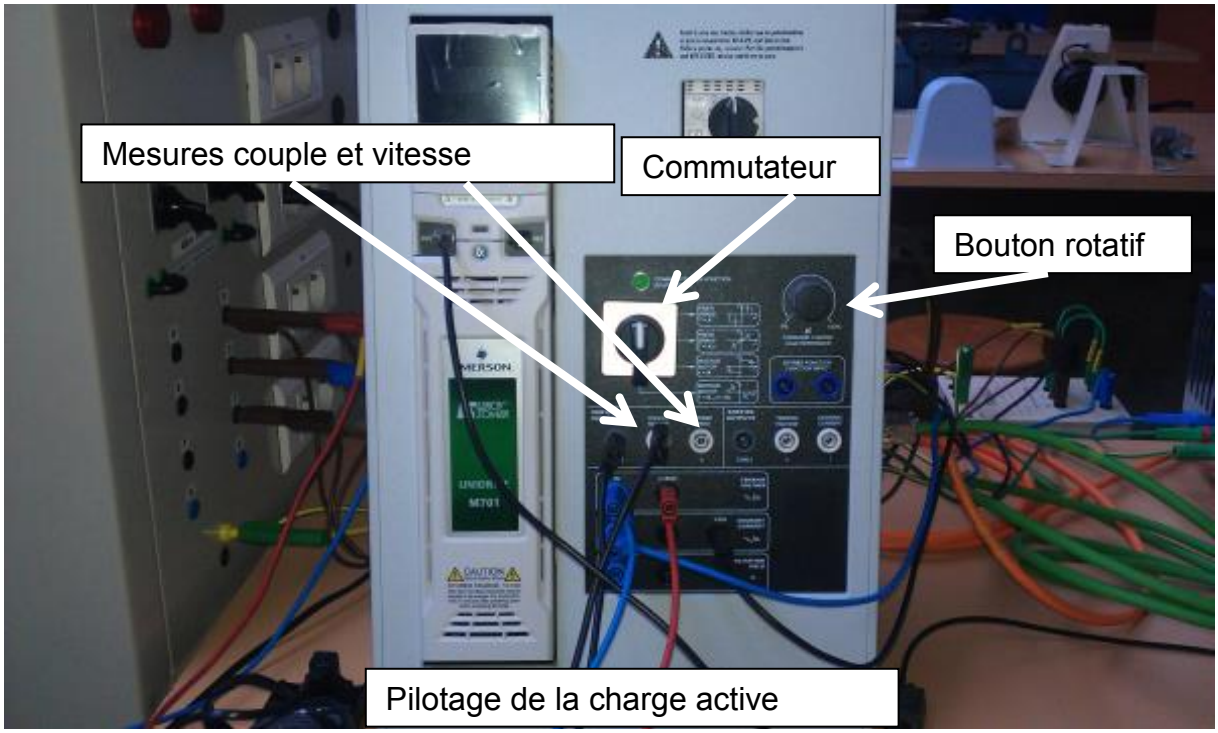
$P_{c\Delta} = P_{0\Delta} - P_{js\Delta} = 198{,}6 - 38{,}9 = 159{,}7$ w

$P_{cY} = 49{,}8 - 9{,}0 = 40{,}8$w

$P_{c\Delta} - P_{cY} = K\left(400^2 - \frac{400^2}{3}\right) = K \cdot \frac{2}{3} \cdot 160\,000$ => $K = \frac{118{,}9}{106667} = 1{,}115 \cdot 10^{-3}\ \frac{W}{V^2}$

$P_{mag\Delta} = K U^2 = 178{,}4$ w $\quad P_{magY} = K V^2 = 59{,}5$ w

$P_{méca} = P_{c\Delta} - P_{mag} = 159{,}7 - 178{,}4 = -18{,}7$ w



3. Essai en charge puis à vide, stator sous tension nominale

En commençant par l'essai en charge, on obtient une mise à l'équilibre thermique du moteur plus rapide.

Pour un couple utile affiché et compris entre la valeur nominale et la valeur nulle (essai à vide) : C_{un} , ¾C_{un} , ½C_{un} , ¼C_{un}, 0, mesurer :

- le courant statorique I_s,
- la tension simple V,
- la puissance active absorbée P_a,
- la puissance réactive Q_a,
- la puissance apparente S
- la vitesse Ω en rd/s.

Présenter les résultats sous forme de tableau comme ci-dessous.

Calculer à partir des mesures :

- le glissement g, $g\ [\%] = (N_s - N).\frac{100}{N_s} =$
- la puissance utile P_u ,
- le rendement η en % (Pu/Pa), $\eta\ [\%] = \frac{P_u}{P_a}$
- le facteur de puissance k = cos(φ) = Pa/S. $K = \frac{P_a}{S}$

$C_U\ [N.m] = \frac{P_u}{\Omega}$

$P_a\ [W] = \frac{P_u}{\eta}$

$P_{pertes}\ [W] = P - P_u$

$S\ [VA] = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \frac{P_a}{FP}$

$Q\ [VAR] = \sqrt{S^2 - P^2}$

	A vide	¼ charge nominale	½ charge nominale	¾ charge Nominale	Charge nominale
Cu(N.m) mesure	0				
Vitesse (tr/mn)					
Ω(rd/s)) *calcul*					
P_u(W) *calcul*					
I_s(A°) *mesure*					
V(volt) *mesure*					
g *calcul*					
P_a(W) *mesure*					
Q_a(var) *mesure*					
S(VA) *calcul*					
η(%) *calcul*					
cosφ *calcul*					

4. Mesure de Rs

Mesurer en continu à l'ohmmètre, la résistance d'une bobine du stator Rs à chaud. (Alimentation coupée, moteur à l'arrêt).

5. Alimenter le moteur sous 400V, mais couplé en étoile.

Mesurer P'$_0$ et I_{s0}' (mesure en vue de séparer les pertes magnétiques et mécaniques)

6. Exploitation des mesures

Tracer les courbes :

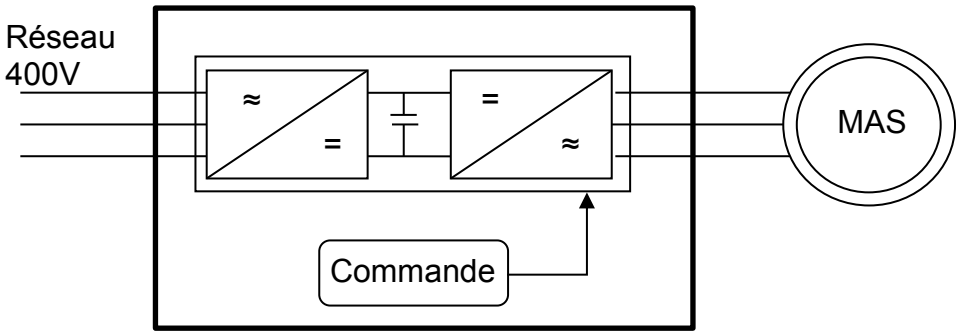
- C_u=f(N) et Cu = f(g).
- cosφ et η en fonction du couple utile
- Tracer la courbe donnant Is en fonction du couple utile
- Tracer la courbe Qa en fonction du couple utile

7. Fonctionnement avec variateur de vitesse.

- Coupler le moteur en triangle. Câbler le moteur en utilisant le variateur de vitesse. **Attention** lors des essais de ne pas dépasser la valeur du courant nominal du moteur et le couple nominal.

- Tracer la courbe donnant la vitesse en fonction de la fréquence d'alimentation. Conclure sur l'utilité du variateur de vitesse.
- Relever pour trois points (15, 35 et 50Hz), la fréquence et la tension entre deux phases du moteur. Calculer pour chaque point le rapport U/f, conclure. Attention : pour mesurer U, la tension aux bornes d'une bobine, on relèvera la tension du fondamental à l'aide du wattmètre, mode harmonique. En effet, à la sortie du variateur les tensions sont des créneaux de tension ±450V à 3kHz et sont difficilement mesurables avec un multimètre standard. Ses tensions sont très riches en harmonique et de hautes fréquences.

  Contrôler le courant dans une phase pour ne pas dépasser I_{nom}.
- Régler le variateur afin d'obtenir une vitesse de 1500tr/mn. Tracer la courbe N = f(C) pour C = 0, 3, 6 Nm. Est-ce que le variateur compense le glissement ?



Synoptique du variateur de vitesse

8. Séparation des pertes mécaniques et magnétiques à l'aide de l'essai 400V couplage étoile et triangle.

- Reprendre les résultats de la puissance absorbée à vide en montage triangle et étoile. Cette puissance correspond seulement aux pertes, à vide la puissance utile est nulle.
- Calculer les pertes joule statoriques à partir de R_s dans le cas du montage étoile et triangle. Attention au courant qui circule dans l'enroulement !
- Pour séparer les pertes mécaniques et les pertes magnétiques, on suppose que les pertes magnétiques sont proportionnelles au carré de la tension stator, $P_{mag} = \alpha.U^2$ montage triangle ou $\alpha.V^2$ montage étoile.
- Les pertes mécaniques ne dépendent que de la vitesse de rotation de l'arbre et le moteur tourne à la même vitesse en montage étoile et triangle. $P_{méca} = P_{mécaY} = P_{mécaΔ}$

➢ Essai stator couplé en triangle. Bobinage alimenté en tension composée, U=400V :

$$P_{oΔ} = P_{jsΔ} + P_{magΔ} + \mathbf{P_{méca}} \quad \text{avec} \quad P_{jsΔ} = 3.R_s.J_{0Δ}^2 \quad (J_{0Δ} = I_{0Δ}/\sqrt{3})$$
$$\text{et } P_{magΔ} = \boldsymbol{\alpha}.U^2$$

➢ Essai stator couplé en étoile. Bobinage alimenté en tension simple, V=230V :

$$P_{oY} = P_{jsY} + P_{magY} + \mathbf{P_{méca}} \quad \text{avec} \quad P_{jsY} = 3.R_s.I_{0Y}^2 \quad \text{et} \quad P_{magY} = \boldsymbol{\alpha}.V^2$$

On obtient le système suivant à deux équations et deux inconnues, **α** et $\mathbf{P_{méca}}$:

$P_{oΔ} = P_{jsΔ} + \boldsymbol{\alpha}.U^2 + \mathbf{P_{méca}}$

$P_{oY} = P_{jsY} + \boldsymbol{\alpha}.V^2 + \mathbf{P_{méca}}$

Résoudre le système pour déterminer **α** et $\mathbf{P_{méca}}$.